AFC–10256

Sub. Code
1BMA1C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017.

First Semester

Mathematics

DIFFERENTIAL CALCULUS AND TRIGNOMETRY

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. Find the nth derivative of $\cos 3x \cos x$.

   $\cos 3x \cos x$ -ன் n -ஆவது வகைக்கெழு காண்க.

2. Find the maximum value of the function $2x^3 - 3x^2 - 36x + 10$.

   $2x^3 - 3x^2 - 36x + 10$ -ன் மீப்பெரு மதிப்பு காண்க.

3. Define subnormal.

   வரையறு : உள் செங்கோடு.

4. Find the polar sub tangent to the curve $r = ae^{\theta \cot \alpha}$.

   $r = ae^{\theta \cot \alpha}$ என்ற வளைவரையின் போலார் உள் தொடுகோட்டைக் காண்க.

5. Write the Cartesian formula for the radius of curvature.

வளைவு ஆரம் காண கார்ட்டீசியன் சூத்திரத்தை எழுதுக.

6. Find the radius of curvature for the curve $y = 4\sin x - \sin 2x$ at $x = \frac{\pi}{2}$.

$x = \frac{\pi}{2}$ -ல் $y = 4\sin x - \sin 2x$ என்ற வளைவரையின் வளைவு ஆரம் காண்க.

7. Find the expansion of $\cos 5\theta$ in terms of $\cos\theta$ and $\sin\theta$.

$\cos 5\theta$ -ன் விரிவை $\cos\theta$ மற்றும் $\sin\theta$ -ல் காண்க.

8. Find $\lim_{x \to 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$.

$\lim_{x \to 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$ காண்க.

9. Prove that $\cosh 2x = \cosh^2 x + \sin h^2 x$.

$\cosh 2x = \cosh^2 x + \sin h^2 x$ என நிரூபி.

10. Find the real and imaginary parts of $\sin(x + iy)$.

$\sin(x + iy)$ -ன் மெய் மற்றும் கற்பனை பகுதிகளைக் காண்க.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Find the nth derivative of $\frac{x^2}{(x-1)^2 (x+2)}$.

$\frac{x^2}{(x-1)^2 (x+2)}$ -ன் n -ஆவது வகைக் கெழு காண்க.

Or

(b) Find the maximum of minimum value of $u = x^2 + y^3 - 3axy$.

$u = x^2 + y^3 - 3axy$ -ன் மீப்பெரு அல்லது மீச்சிறு மதிப்புக காண்க.

12. (a) Find the length of tangent, normal to the curve $x = a(t + \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ at 't'.

$x = a(t + \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ என்ற வளைவரைக்கு 't'-ல் தொடுகோடு மற்றும் செங்கேடுகளின் நீளத்தைக் காண்க.

Or

(b) Find the asymptotes of

$$y^3 - 6xy^2 + 11x^2y - 6x^3 + x + y = 0.$$

$y^3 - 6xy^2 + 11x^2y - 6x^3 + x + y = 0$ என்பதன் கந்தழித் தொடுகோடுகளைக் காண்க.

13. (a) Find the radius of curvature at the point 't' of the curve $x = a(\cos t + t\sin t),\ y = a(\sin t - t\cos t)$.

$x = a(\cos t + t\sin t),\ y = a(\sin t - t\cos t)$ என்ற வளைவரைக்கு 't' என்ற புள்ளியில் வளைவு ஆரம் காண்க.

Or

(b) Find the co-ordinates of the center of curvature of the curve $y^2 = 4ax$ at the point $(at^2, 2at)$.

$y^2 = 4ax$ என்ற வளைவரைக்கு $(at^2, 2at)$ என்ற புள்ளியில் வளைவு மையத்தின் ஆயத் தொலைகள் காண்க.

14. (a) Prove that : $\dfrac{\sin 6\theta}{\sin\theta} = 32\cos^5\theta - 32\cos^3\theta + 6\cos\theta$.

நிறுவுக $\dfrac{\sin 6\theta}{\sin\theta} = 32\cos^5\theta - 32\cos^3\theta + 6\cos\theta$.

Or

(b) Find : $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \dfrac{\sin x + \cos 2x}{\cos^2 x}$.

காண்க : $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \dfrac{\sin x + \cos 2x}{\cos^2 x}$.

15. (a) If $\cos(x+iy) = \cos\theta + i\sin\theta$, prove that $\cos 2x + \cosh 2y = 2$.

$\cos(x+iy) = \cos\theta + i\sin\theta$ எனில் $\cos 2x + \cosh 2y = 2$ என நிறுவுக.

Or

(b) If $\tan\left(\frac{x}{2}\right) = \tanh\left(\frac{x}{2}\right)$, prove that $\cos x \cosh x = 1$.

$\tan\left(\frac{x}{2}\right) = \tanh\left(\frac{x}{2}\right)$ எனில் $\cos x \cosh x = 1$ என நிறுவுக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. If $y = \left(x + \sqrt{x^2+1}\right)^m$ prove that $\left(x^2+1\right)y_{n+2} + (2n+1)xy_{n+1} + \left(n^2 - m^2\right)y_n = 0$.

$y = \left(x + \sqrt{x^2+1}\right)^m$ எனில் $\left(x^2+1\right)y_{n+2} + (2n+1)xy_{n+1} + \left(n^2 - m^2\right)y_n = 0$ என நிறுவுக.

17. Find the angle at which the curves $x^2 = ay$ and $x^3 + y^3 = 3axy$ cut each other.

வளைவரைகள் $x^2 = ay$ மற்றும் $x^3 + y^3 = 3axy$ ஒன்றை ஒன்று வெட்டிக் கொள்ளும் போது ஏற்படும் கோண அளவு காண்க.

18. Show that the radius of curvature of the curve $x = C\sin 2\theta(1+\cos 2\theta)$, $y = C\cos 2\theta(1-\cos 2\theta)$ is $4C\cos 3\theta$.

$x = C\sin 2\theta(1+\cos 2\theta)$, $y = C\cos 2\theta(1-\cos 2\theta)$ என்ற வளைவரையின் வளைவு ஆரம் $4C\cos 3\theta$ என நிரூபி.

19. Prove that :

$$64\sin^3\theta\cos^4\theta = 3\sin\theta + 3\sin 3\theta - \sin 5\theta - \sin 7\theta.$$

$64\sin^3\theta\cos^4\theta = 3\sin\theta + 3\sin 3\theta - \sin 5\theta - \sin 7\theta$ என நிரூபி.

20. If $\tan(A+iB) = x+iy$, prove that (a) $x^2+y^2+2x\cot 2A = 1$, (b) $x^2+y^2-2y\coth 2B+1 = 0$.

$\tan(A+iB) = x+iy$ எனில் (அ) $x^2+y^2+2x\cot 2A = 1$, (ஆ) $x^2+y^2-2y\coth 2B+1 = 0$ என நிரூபி.

AFC–10257

Sub. Code
1BMA1C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

First Semester

Mathematics

THEORY OF EQUATIONS, THEORY OF NUMBERS AND INEQUALITIES

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. If α, β, γ are the roots of the equation $x^5 + x^2 + 10x + 105 = 0$ find the value of $\Sigma \frac{1}{\alpha}$.

   $x^5 + x^2 + 10x + 105 = 0$ -ன் மூலங்கள் α, β, γ எனில் $\Sigma \frac{1}{\alpha}$ ன் மதிப்பு காண்க.

2. Write down the product of the roots of the equation $x^3 - 12x^2 + 39x - 28 = 0$.

   $x^3 - 12x^2 + 39x - 28 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மூலங்களின் பெருக்குத் தொகை எழுதுக.

3. Find the number of real roots of the equation $x^3 + 18x - 6 = 0$.

   $x^3 + 18x - 6 = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் மெய் மூலங்களின் எண்ணிக்கையை காண்க.

4. State Descarte's rule of sings.

டெஸ்கார்டேயின் குறி விதியை எழுதுக.

5. Find the number of divisors of 288.

288ஐ வகுக்கும் எண்களின் எண்ணிக்கையை காண்க.

6. Find the value of $\phi(120)$.

$\phi(120)$ ன் மதிப்பைக் கண்டுபிடி.

7. If $a \equiv b (\bmod n)$ and $a' \equiv b' (\bmod n)$ then prove that $a + a' \equiv b + b' (\bmod n)$.

$a \equiv b (\bmod n)$ மற்றும் $a' \equiv b' (\bmod n)$ எனில் $a + a' \equiv b + b' (\bmod n)$ என நிறுவுக.

8. State Wilson's theorem.

வில்சனின் தேற்றத்தை எழுதுக.

9. Prove that $(a+b+c)^3 > 27abc$.

$(a+b+c)^3 > 27abc$ என நிரூபி.

10. Prove : $(n+1)^n > 2^n n!$.

நிறுவு : $(n+1)^n > 2^n n!$.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Solve $2x^4 - 12x^3 + 19x^2 - 6x + 4 = 0$, given that it has two equal roots.

$2x^4 - 12x^3 + 19x^2 - 6x + 4 = 0$ ன் இரண்டு மூலங்கள் சமம் எனில் இதைத் தீர்க்க.

Or

(b) Transform the equation $x^4 - x^3 - 10x^2 + 4x + 24 = 0$ whose roots are each increased by 2.

$x^4 - x^3 - 10x^2 + 4x + 24 = 0$ ன் மூலங்கள் ஒவ்வொன்றுடனும் 2ஐ கூட்டுவதால் கிடைக்கும் சமன்பாட்டைக் காண்க.

12. (a) Show that $x^9 + x^5 + x^4 + x^2 + 1 = 0$ has eight imaginary roots and one negative root.

$x^9 + x^5 + x^4 + x^2 + 1 = 0$ என்ற சமன்பாட்டில், எட்டு கற்பனை மூலங்களும், ஒரு குறை மூலமும் உள்ளன எனக் காட்டுக.

Or

(b) Solve : $4x^4 - 20x^3 + 33x^2 - 20x + 4 = 0$.

தீர்க்க : $4x^4 - 20x^3 + 33x^2 - 20x + 4 = 0$.

13. (a) State and prove Euclidean algorithm.

யூக்ளிடியன் படிமுறையை எழுதி நிறுவுக.

Or

(b) Find : $\phi(720)$.

காண்க : $\phi(720)$.

14. (a) State and prove Fermat's theorem.

ஃபெர்மாட்டின் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

Or

(b) Prove $28! + 233 \equiv 0 (\text{mod } 899)$.

நிறுவுக $28! + 233 \equiv 0 (\text{mod } 899)$.

15. (a) If $a_1, a_2, a_3, ..., a_n$ are in A.P. show that $a_1^2 a_2^2 .... a_n^2 > a_1^n a_n^n$.

$a_1, a_2, a_3, ..., a_n$ கூட்டுத்தொடர் எனில் $a_1^2 a_2^2 .... a_n^2 > a_1^n a_n^n$ என நிறுவுக.

Or

(b) Prove $8xyz < (y+z)(z+x)(x+y) < \frac{8}{3}(x^3+y^3+z^3)$.

நிறுவுக $8xyz < (y+z)(z+x)(x+y) < \frac{8}{3}(x^3+y^3+z^3)$.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Diminish the roots of $x^4+5x^3+9x^2+5x-1=0$ by 2 and hence solve the equation.

$x^4+5x^3+9x^2+5x-1=0$ எனும் சமன்பாட்டின் மூலங்கள் ஒவ்வொன்றையும் 2ஆல் குறைத்து வரும் சமன்பாட்டைப் பயன்படுத்தி கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாட்டின் மூலங்களைக் காண்க.

17. Find the positive root of the equation $x^3-2x^2-3x-4=0$ correct to three places of decimals using Horner's method.

$x^3-2x^2-3x-4=0$ எனும் சமன்பாட்டின் மிகை மூலத்தினை மூன்று தசம இடத்திருத்தமாக ஹார்னர் முறையில் காண்க.

18. (a) State and prove division algorithm.

(b) Find $\phi(729)$.

(அ) வகுத்தல் படிமுறையை எழுதி நிறுவுக.

(ஆ) காண்க $\phi(729)$.

19. State and prove Lagrange's theorem.

லெக்ராஞ்சியின் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

20. State and prove Weierstrass inequality.

வியர்ஸ்ராஸின் சமனின்மையை எழுதி நிறுவுக.

AFC–10258

Sub. Code
1BMA2C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Second Semester

Mathematics

INTEGRAL CALCULUS AND FOURIER SERIES

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. Evaluate $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^7 x \cos^5 x \, dx$.

   மதிப்பிடுக : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^7 x \cos^5 x \, dx$.

2. Prove that $\int_0^a f(x)\, dx = \int_0^a f(a-x)\, dx$.

   நிரூபி $\int_0^a f(x)\, dx = \int_0^a f(a-x)\, dx$.

3. Evaluate $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 x \, dx$.

   மதிப்பிடுக : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 x \, dx$.

4. Evaluate $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\left(1-x^2\right)^{1/2} dx$.

மதிப்பிடுக : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\left(1-x^2\right)^{1/2} dx$.

5. Find $\int_0^2 \int_0^3 xy\,(x-y)\,dx\,dy$.

காண்க $\int_0^2 \int_0^3 xy\,(x-y)\,dx\,dy$.

6. Find $\int_0^a \int_0^b \int_0^c xyz \;\; dz\,dy\,dx$.

காண்க $\int_0^a \int_0^b \int_0^c xyz \;\; dz\,dy\,dx$.

7. Define Gamma function.

காமா சார்பை வரையறு.

8. Find $\int_0^1 x^7 (1-x)^8\,dx$.

காண்க $\int_0^1 x^7 (1-x)^8\,dx$.

9. Define Fourier series.

ஃபூரியர் தொடரை வரையறு.

10. Find the Fourier constant 'a_n' for the function $f(x) = x$; $-\pi \le x \le \pi$.

$f(x) = x$; $-\pi \le x \le \pi$ என்ற சார்புக்கு ஃபூரியர் மாறிலி 'a_n' யைக் காண்க.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b)

11. (a) Prove $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \log(1+\tan\theta)\, d\theta = \frac{\pi}{8}\log 2$.

நிறுவுக $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \log(1+\tan\theta)\, d\theta = \frac{\pi}{8}\log 2$.

Or

(b) Prove $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(\sin x)^{3/2}\, dx}{(\sin x)^{3/2} + (\cos x)^{3/2}} = \frac{\pi}{4}$.

நிறுவுக $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(\sin x)^{3/2}\, dx}{(\sin x)^{3/2} + (\cos x)^{3/2}} = \frac{\pi}{4}$.

12. (a) Find the reduction formula for $\int \sin^n x\, dx, n \ge 0$.

$\int \sin^n x\, dx, n \ge 0$ க்கான ஒடுக்க வாய்ப்பாட்டைக் காண்க.

Or

(b) Evaluate $\int x^3 \cos 2x\, dx$.

மதிப்பிடுக : $\int x^3 \cos 2x\, dx$.

13. (a) Evaluate $\int_0^{\pi}\int_0^{x} x \sin(x+y)\, dy\, dx$.

மதிப்பிடுக : $\int_0^{\pi}\int_0^{x} x \sin(x+y)\, dy\, dx$

Or

(b) Evaluate $\int_2^{4}\int_0^{x}\int_0^{\sqrt{x+y}} z\, dz\, dy\, dx$.

மதிப்பிடுக : $\int_2^{4}\int_0^{x}\int_0^{\sqrt{x+y}} z\, dz\, dy\, dx$.

14. (a) Prove that $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$.

நிறுவுக $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$.

Or

(b) Evaluate $\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

மதிப்பிடுக : $\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

15. (a) Obtain a Fourier expansion for the function $f(x) = \frac{\pi - x}{2}; 0 < x < 2\pi$.

$f(x) = \frac{\pi - x}{2}; 0 < x < 2\pi$ என்ற சார்பின் ஃபூரியர் விரிவாக்கத்தைக் காண்க.

Or

(b) Obtain the half range cosine series for the function $f(x) = x$ in $0 < x < \pi$.

$f(x) = x$ என்ற சார்பிற்கு $0 < x < \pi$ ல் அரை வீச்சு கொசைன் தொடர் விரிவை காண்க.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Evaluate $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \log \sin x \, dx$.

மதிப்பிடுக : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \log \sin x \, dx$.

17. Obtain the reduction formula for $\int \sin^m x \cos^n x \, dx$.

$\int \sin^m x \cos^n x \, dx$ ன் குறைத்தல் வாய்ப்பாட்டைப் பெறுக.

18. Evaluate $\iint_R (x-y)^4 e^{x+y} \, dx \, dy$ where R is the square with vertices $(1,0)$, $(2,1)$, $(1,2)$ and $(0,1)$.

மதிப்பிடுக $\iint_R (x-y)^4 e^{x+y} \, dx \, dy$ இதில் R என்பது $(1,0)$, $(2,1)$, $(1,2)$ மற்றும் $(0,1)$ என்ற முனைப் புள்ளிகளைக் கொண்ட ஒரு சதுரம்.

19. Prove that $\beta(m,n) = \dfrac{\Gamma m \, \Gamma n}{\Gamma m+n}$.

நிரூபி $\beta(m,n) = \dfrac{\Gamma m \, \Gamma n}{\Gamma m+n}$.

20. Find the sine series for the function $f(x) = x^2$ in $0 < x < \pi$ and deduce that $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^2} = \dfrac{\pi^2}{6}$.

$f(x) = x^2$ என்ற சார்பிற்கு $0 < x < \pi$ ல் சைன் தொடரைக் காண்க. மேலும் $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{n^2} = \dfrac{\pi^2}{6}$ என தருவி.

AFC–10259

Sub. Code
1BMA2C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Second Semester

Mathematics

ANALYTICAL GEOMETRY OF 3D AND VECTOR CALCULUS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. Find the angle between the planes $2x - y + z = 6$; $x + y + 2z = 3$.

   $2x - y + z = 6$; $x + y + 2z = 3$ எனும் தளங்களுக்கு இடையே உள்ள கோணத்தை காண்க.

2. Write down the general equation of the plane passing through (x_1, y_1, z_1).

   (x_1, y_1, z_1) வழிச் செல்லும் தளத்தின் பொதுவான சமன்பாட்டை எழுதுக.

3. Define skew lines.

   வெட்டாக் கோடுகளை வரையறு.

4. Prove that the lines $\frac{x+1}{-3}=\frac{y+10}{8}=\frac{z-1}{2}$ and $\frac{x+3}{-4}=\frac{y+1}{7}=\frac{z-4}{-1}$ are coplanar.

$\frac{x+1}{-3}=\frac{y+10}{8}=\frac{z-1}{2}$ மற்றும் $\frac{x+3}{-4}=\frac{y+1}{7}=\frac{z-4}{-1}$ எனும் கோடுகள் ஒரு தளத்தில் அமையும் என காட்டுக.

5. Find the centre and radius of the sphere $2x^2+2y^2+2z^2-2x+4y+2z-15=0$.

$2x^2+2y^2+2z^2-2x+4y+2z-15=0$ எனும் கோளத்தின் மையம், ஆரம் காண்க.

6. Write down the equation of the sphere on the join of $(2,-3,1)$ and $(3,-1,2)$ as diameter.

$(2,-3,1)$ மற்றும் $(3,-1,2)$ -ஐ இணைக்கும் கோட்டை விட்டமாக கொண்ட கோளச் சமன்பாட்டைக் காண்க.

7. Show that $\left(\vec{v}\cdot\nabla\right)\vec{r}=\vec{v}$.

$\left(\vec{v}\cdot\nabla\right)\vec{r}=\vec{v}$ எனக் காட்டுக.

8. Prove that $div\,(curl\,f)=0$.

$div\,(curl\,f)=0$ என நிறுவுக.

9. Define a line integral.

தொகைக் கோட்டினை வரையறு.

10. State Green's theorem.

Green's தேற்றத்தை எழுதுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions choosing either (a) or (b).

11. (a) Find the equation of the plane through $(2, 3, -4)$ and $(1, -1, 3)$ parallel to the x – axis.

x – அச்சிற்கு இணையானதும் $(2, 3, -4)$ மற்றும் $(1, -1, 3)$ ஆகிய புள்ளிகளின் வழிச் செல்வதுமான தளத்தின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

Or

(b) Find the equation of the plane passing through $(1, 1, 0)$, $(1, 2, 1)$ and $(-2, 2, -1)$.

$(1, 1, 0)$, $(1, 2, 1)$ மற்றும் $(-2, 2, -1)$ என்ற புள்ளிகளின் வழியாகச் செல்லும் தளத்தின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

12. (a) Find the shortest distance between the lines $\frac{x-3}{-3} = \frac{y-8}{1} = \frac{z-3}{1}$; $\frac{x+3}{3} = \frac{y+7}{-2} = \frac{z-6}{-4}$.

பின்வரும் கோடுகளுக்கு இடைபட்ட மீச்சிறு தூரம் காண்க $\frac{x-3}{-3} = \frac{y-8}{1} = \frac{z-3}{1}$; $\frac{x+3}{3} = \frac{y+7}{-2} = \frac{z-6}{-4}$.

Or

(b) Find the angle between the line $\frac{x+1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-3}{6}$ and the plane $3x + y + z = 7$.

$\frac{x+1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-3}{6}$ என்ற கோட்டுக்கும் $3x + y + z = 7$ என்ற தளத்திற்கும் இடைப்பட்ட கோணத்தைக் காண்க.

13. (a) Find the equation of the sphere having the circle $x^2 + y^2 + z^2 + 7y - 2z + 2 = 0$; $2x + 3y + 4z = 8$ as a great circle.

$x^2 + y^2 + z^2 + 7y - 2z + 2 = 0$; $2x + 3y + 4z = 8$ -ஐ மீப்பெரு வட்டமாக கொண்ட கோளச் சமன்பாடு காண்க.

Or

(b) Find the centre and radius of the circle $x^2 + y^2 + z^2 - 2y - 4z = 11$; $x + 2y + 2z = 15$.

$x^2 + y^2 + z^2 - 2y - 4z = 11$; $x + 2y + 2z = 15$ எனும் வட்டத்தின் மையம் மற்றும் ஆரம் காண்க.

14. (a) Show that $\nabla^2 \log r = \frac{1}{r^2}$.

$\nabla^2 \log r = \frac{1}{r^2}$ எனக் காட்டுக.

Or

(b) If $\nabla\phi = (6xy + z^3)\vec{i} + (3x^2 - z)\vec{j} + (3xz^2 - y)\vec{k}$ find ϕ.

$\nabla\phi = (6xy + z^3)\vec{i} + (3x^2 - z)\vec{j} + (3xz^2 - y)\vec{k}$ எனில் ϕ -ன் மதிப்பைக் காண்க.

15. (a) If S is a closed surface enclosing a volume V and $\vec{F} = x\vec{i} + 2y\vec{j} + 3z\vec{k}$ prove that $\iint_S \vec{F}\cdot\vec{n}\, dS = V$.

V கொள்ளளவு உடைய ஒரு மூடுபரப்பு S மற்றும் $\vec{F} = x\vec{i} + 2y\vec{j} + 3z\vec{k}$ எனில் $\iint_S \vec{F}\cdot\vec{n}\, dS = V$ என நிறுவுக.

Or

(b) Evaluate $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ where $\vec{F} = (x^2 + y^2)\vec{i} + (x^2 - y^2)\vec{j}$ and C is the curve $y = x^2$ joining $(0, 0)$ and $(1, 1)$.

மதிப்பிடுக $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ இதில் $\vec{F} = (x^2 + y^2)\vec{i} + (x^2 - y^2)\vec{j}$ மற்றும் $y = x^2$ என்பது $(0, 0)$ $(1, 1)$ -யை இணைக்கும் வளைகோடு C.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Find the equation of the plane passing through the line of intersection of the planes $2x - 7y + 4z = 3$ $3x - 5y + 4z + 11 = 0$ and the point $(-2, 1, 3)$.

தளங்கள் $2x - 7y + 4z = 3$; $3x - 5y + 4z + 11 = 0$ வெட்டிக் கொள்ளும் கோடு வழி மற்றும் $(-2, 1, 3)$ எனும் புள்ளி வழியாக செல்லும் தளத்தின் சமன்பாட்டைக் காண்க.

17. Show that the lines $\frac{x-5}{4} = \frac{y-7}{4} = \frac{z+3}{-5}$ and $\frac{x-8}{7} = \frac{y-4}{1} = \frac{z-5}{3}$ intersects and find their common point.

$\frac{x-5}{4} = \frac{y-7}{4} = \frac{z+3}{-5}$ மற்றும் $\frac{x-8}{7} = \frac{y-4}{1} = \frac{z-5}{3}$ என்ற நேர்க்கோடுகள் ஒன்றையொன்று வெட்டிக் கொள்ளும் என்று நிரூபித்து அவைகளின் பொதுப் புள்ளியினையும் கண்டுபிடி.

18. Find the equation of the sphere passing through the circle $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 4y + 2z = 0$; $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y + 2z = 0$ having the centre of $x + y + z + 5 = 0$.

$x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 4y + 2z = 0$ = $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y + 2z = 0$ என்ற வட்டம் வழிச் செல்வதும் $x + y + z + 5 = 0$ -ன் மீது மையம் கொண்டதுமான கோளச் சமன்பாடு காண்க.

19. Prove :

(a) $\nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}$

(b) $\nabla^2 r^n = n(n+1) r^{n-2}$.

நிறுவுக :

(அ) $\nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}$

(ஆ) $\nabla^2 r^n = n(n+1) r^{n-2}$.

20. Verify stokes theorem for $\vec{f} = y^2 \vec{i} + y \vec{j} - xz \vec{k}$ and S is the upper half of the sphere $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $z \geq 0$.

$\vec{f} = y^2 \vec{i} + y \vec{j} - xz \vec{k}$ மற்றும் S என்பது $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, $z \geq 0$ என்ற உருளையின் மேல் அரைப்பகுதி எனில் ஸ்டோக்ஸ் தேற்றத்தை சரிபார்க்கவும்.

AFC–10260

Sub. Code
1BMA3C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017.

Third Semester

Mathematics

MODERN ALGEBRA

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** the questions.

1. Define a Subgroup.

   ஒரு உட்குலத்தை வரையறு.

2. Show that every cyclic group is Abelian.

   ஒவ்வொரு சக்கரகுலமும் அபிலியன் குலம் எனி நிரூபி.

3. Define the index number of a subgroup of a group G.

   G என்ற குலத்தில் உள்ள உட்குலத்தின் குறியீட்டு எண்ணை வரையறு.

4. State Fermat's theorem.

   பெர்மாட்டின் தேற்றத்தை எழுதுக.

5. Show that every subgroup of an abelian group is normal.

   ஒரு அபிலியன் குலத்தில், எந்த ஒரு உட்குலமும் நேர்மை என நிறுவுக.

6. Define quotient group.

ஈவு குலத்தை வரையறு.

7. Define homomorphism of a group.

ஒரு குலத்தின் செயல்மாறாக் கோர்த்தலை வரையறு.

8. If $f : G \to G'$ is an isomorphism and G is an abelian group then prove that G' is also abelian group.

$f : G \to G'$ ஒரு இயல் மாறாக் கோர்த்தல் மற்றும் G ஒரு அபிலியன் குலம் எனில் G' -ம் ஒரு அபிலியன் குலம் என நிரூபி.

9. State any two properties of a Ring.

ஒரு வளையத்தின் ஏதேனும் இரு பண்புகளை கூறுக.

10. Show that a field is an integral domain.

ஒரு புலமானது ஒரு எண்ணரங்கமாக இருக்கும் என நிறுவுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** the questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Prove that a non-empty subset H of a group G is a subgroup of G if and only if $a, b \in H$ implies that $ab^{-1} \in H$.

ஒரு குலம் G -யில், வெற்றிடமற்ற ஒரு உட்கணம் H உட்குலமாவதற்கு தேவையான மற்றும் போதுமான நிபந்தனை $a, b \in H \Rightarrow ab^{-1} \in H$ என நிறுவுக.

Or

(b) If H and K are sub groups of G show that $H \cap K$ is also a subgroup of G.

H, K என்பன குலம் G-ன் உட்குலங்கள் எனில் $H \cap K$ -ம் குலம் G -ன் ஓர் உட்குலம் என நிரூபி.

12. (a) Let H be a subgroup of a group G. Prove that any two right cosets of H are either identical or disjoint.

H என்பது குலம் G-ன் ஏதேனும் ஒரு உட்கணம் எனில் H-ன் ஏதேனும் இரண்டு வலது உபகணங்கள் சர்வ சமமாகாவோ அல்லது பொது உறுப்பு இல்லாதனவாகவோ இருக்கும் எனக்காட்டு.

Or

(b) State and prove Euler's theorem.

ஆய்லரின் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

13. (a) Prove that a subgroup H of a group G is normal iff $aH = Ha, \forall a \in G$.

H என்பது G -ன் உட்குலம், என்பது நேர்மை உட்குலமாக இருப்பதற்கு தேவையான, போதுமான கட்டுப்பாடு, ஒவ்வொரு $a \in G$ -க்கும் $aH = Ha$ என்பதாகும் என நிறுவுக.

Or

(b) Prove that the intersection of two normal subgroups is a normal subgroup.

எந்த இரு நேர்மை உட்குலங்களின் வெட்டுக் கணமும் ஒரு நேர்மை உட்குலம் என நிறுவுக.

14. (a) Prove that the homomorphic image of an abelian group is abelian.

ஒரு அபிலியன் குலத்தின் செயல்மாறா கோர்த்தலின் பிம்பம் ஒரு அபிலியன் குலம் எனக் காட்டு.

Or

(b) Prove that every infinite cyclic group is isomorphic to $(Z, +)$.

முடிவுறா வட்டக்குலம் ஒவ்வொன்றும் $(Z, +)$ உடன் ஓரினத் தொடர்பு பெற்றிருக்கும் என நிறுவுக.

15. (a) If R is a ring, prove that for all $a, b \in R$,

(i) $a0 = 0a = 0$

(ii) $(-a)b = a(-b) = -(ab)$

(iii) $(-a)(-b) = ab$.

வளையம் R-ல், $a, b \in R$, -ன் அனைத்து உறுப்புக்களுக்கும் கீழ்வருவனவற்றை நிறுவுக.

(i) $a0 = 0a = 0$

(ii) $(-a)b = a(-b) = -(ab)$

(iii) $(-a)(-b) = ab$.

Or

(b) Prove that the ring of quarternions is not a field.

குவார்ட்டர் நியானின் வளையம் ஒரு புலமல்ல என நிறுவுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Prove that the union of two subgroups of a group G is a subgroup iff one is contained in the other.

ஒரு குலம் G-ன் எந்த இரு உட்குலங்களின் சேர்ப்பு ஓர் உட்குலமாக இருப்பதற்கு தேவையான மற்றும் போதுமான நிபந்தனை ஒன்று மற்றதன் உள் இருக்கும் என்பதாகும் என நிறுவுக.

17. State and prove Lagranges theorem.

லெக்ராஞ்சியின் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

18. (a) If H is a subgroup G and N is normal subgroup of G show that $H \cap N$ is a normal subgroup of H.

(b) Let N be a normal subgroup of G. Then prove that of two right cosects of N in G is again a right coset of N in G.

(அ) குலம் G-ல் H ஓர் உட்குலம் மற்றும் G-ல் N நேர்மை உட்குலம் எனில் $H \cap N$ என்பது H-ன் நேர்மை உட்குலம் என நிறுவுக.

(ஆ) N என்பது G-ன் நேர்மை உட்குலம் எனில் N-ன் இரண்டு வலது உபகரணங்களின் பெருக்கல் மீண்டும் ஒரு வலது உபகரணமாக N என்பது G-ல் இருக்கும் என நிரூபி.

19. State and prove Cayley's theorem.

கெய்லியின் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

20. Prove that Z_n is a field $\Leftrightarrow$ n is prime.

நிறுவுக : Z_n ஒரு புலம் $\Leftrightarrow$ n ஒரு பகா எண்.

AFC–10261

Sub. Code
1BMA3C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Third Semester

Mathematics

DIFFERENTIAL EQUATIONS AND ITS APPLICATIONS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. Solve : $x^2 = 1 + p^2$.

   தீர் : $x^2 = 1 + p^2$.

2. Solve : $\frac{d^2y}{dx^2} + 2\frac{dy}{dx} + y = 0$.

   தீர் : $\frac{d^2y}{dx^2} + 2\frac{dy}{dx} + y = 0$.

3. Reduce to linear homogeneous equation : $(x+a)^2 \frac{d^2y}{dx^2} - 4(x+a)\frac{dy}{dx} + 6y = x$.

   ஒரு படி சமச்சீர் சமன்பாடாக மாற்றுக $(x+a)^2 \frac{d^2y}{dx^2} - 4(x+a)\frac{dy}{dx} + 6y = x$.

4. Find the C.F. of $x^2 \frac{d^2y}{dx^2} - 3x\frac{dy}{dx} - 5y = 0$.

   $x^2 \frac{d^2y}{dx^2} - 3x\frac{dy}{dx} - 5y = 0$ என்பதன் நிரப்புச் சார்பை (C.F) காண்க.

5. Prove that e^x is a solution of $(1-x)y_3 + (x^2-1)y_2 - x^2 y_1 + xy = 0$.

$(1-x)y_3 + (x^2-1)y_2 - x^2 y_1 + xy = 0$ என்பதன் தீர்வு e^x என நிறுவுக.

6. Write the necessary and sufficient condition for solving equation $Pdx + Qdy + Rdz = 0$

$Pdx + Qdy + Rdz = 0$ என்ற சமன்பாட்டின் தீர்வு காண்பதற்கு உரிய தேவையான மற்றும் போதுமான நிபந்தனையை எழுது.

7. Eliminate the constants 'a' and 'b' from $z = (x+a)(y+b)$.

$z = (x+a)(y+b)$ லிருந்து மாறிலிகள் 'a' மற்றும் 'b' ஐ நீக்குக.

8. Solve : $p^2 + q^2 = 4$.

தீர் : $p^2 + q^2 = 4$.

9. Find : $L(t\cos at)$.

காண் : $L(t\cos at)$.

10. Find : $L^{-1}\left(\dfrac{1}{(s+a)^2}\right)$.

$L^{-1}\left(\dfrac{1}{(s+a)^2}\right)$ ஐக் காண்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Solve : $(x^2 - 4xy - 2y^2)dx + (y^2 - 4xy - 2x^2)dy = 0$.

தீர் : $(x^2 - 4xy - 2y^2)dx + (y^2 - 4xy - 2x^2)dy = 0$.

Or

(b) Solve : $(D^2 + 16)y = 2e^{-3x} + \cos 4x$.

தீர் : $(D^2 + 16)y = 2e^{-3x} + \cos 4x$.

12. (a) Solve : $x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + 3x\frac{dy}{dx} + y = \frac{1}{(1-x)^2}$.

தீர் : $x^2 \frac{d^2y}{dx^2} + 3x\frac{dy}{dx} + y = \frac{1}{(1-x)^2}$.

Or

(b) Solve : $\frac{dx}{dt} + 2x - 3y = t$, $\frac{dy}{dt} - 3x + 2y = e^{2t}$.

தீர் : $\frac{dx}{dt} + 2x - 3y = t$, $\frac{dy}{dt} - 3x + 2y = e^{2t}$.

13. (a) Solve : $y(1-\log y)\frac{d^2y}{dx^2} + (1+\log y)(dy/dx)^2 = 0$.

தீர் : $y(1-\log y)\frac{d^2y}{dx^2} + (1+\log y)(dy/dx)^2 = 0$.

Or

(b) Solve : $z(z-y)dx + z(z+x)dy + x(x+y)dz = 0$.

தீர் : $z(z-y)dx + z(z+x)dy + x(x+y)dz = 0$.

14. (a) Solve : $q = xp + p^2$.

தீர் : $q = xp + p^2$.

Or

(b) Solve : $p + q = x + y$.

தீர் : $p + q = x + y$.

15. (a) Find : $L(t^2 \sin 2t)$.

காண்க : $L(t^2 \sin 2t)$.

Or

(b) Find : $L^{-1}\left(\frac{1}{s(s+1)(s+2)}\right)$.

காண்க : $L^{-1}\left(\frac{1}{s(s+1)(s+2)}\right)$.

Part C

$(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Solve : $(D^2 + 4D + 5)y = e^x + x^3 + \cos 2x$.

    தீர் : $(D^2 + 4D + 5)y = e^x + x^3 + \cos 2x$.

17. Solve : $x^2 \dfrac{d^2y}{dx^2} + 4x\dfrac{dy}{dx} + 2y = e^x$.

    தீர் : $x^2 \dfrac{d^2y}{dx^2} + 4x\dfrac{dy}{dx} + 2y = e^x$.

18. Solve : $\dfrac{d^2y}{dx^2} + 4y = x\sin x$ using the method of variation of parameters.

    துணையலகு மாற்றல் முறையைப் பயன்படுத்தி $\dfrac{d^2y}{dx^2} + 4y = x\sin x$ என்ற சமன்பாட்டின் தீர்வு காண்க.

19. Solve : $(y - z)p + (z - x)q = (x - y)$.

    தீர் : $(y - z)p + (z - x)q = (x - y)$.

20. Solve the equation $\dfrac{d^2y}{dt^2} + 4\dfrac{dy}{dt} - 5y = 5$, given that $y = 0$, $\dfrac{dy}{dt} = 2$ when $t = 0$ using Laplace transformation.

    $t = 0$ எனும் போது $y = 0$, $\dfrac{dy}{dt} = 2$ எனில் $\dfrac{d^2y}{dt^2} + 4\dfrac{dy}{dt} - 5y = 5$ என்ற சமன்பாட்டை லாப்லாஸ் உருமாற்றத்தைப் பயன்படுத்தித் தீர்வு காண்க.

AFC–10262

Sub. Code
1BMA4C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fourth Semester

Mathematics

SEQUENCES AND SERIES

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. Define : Bounded Sequence.

   வரையறு : வரம்புடைய ஒழுங்கு வரிசை.

2. Prove : $(2^n) \to \infty$.

   நிறுவுக : $(2^n) \to \infty$.

3. What is a monotonic sequence?

   ஒரு போக்கு ஒழுங்கு வரிசை என்றால் என்ன?

4. Prove that any convergent sequence is a Cauchy sequence.

   எந்த ஒரு ஒருங்கும் ஒழுங்கு வரிசையும் ஒரு காஷி ஒழுங்கு வரிசை என நிறுவுக.

5. Prove : If Σa_n is convergent then $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

   Σa_n ஒரு ஒருங்கும் தொடர் எனில் $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ என நிறுவுக.

6. If Σc_n converges and $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_n}{c_n}\right)$ exists and is finite then prove that Σa_n also converges.

Σc_n ஒருங்கியும் $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_n}{c_n}\right)$ மதிப்பு பெற்றிருந்து முடிவுறு எண் எனில் Σa_n -ம் ஒருங்கும் என நிறுவுக.

7. Test the convergence of $\sum \frac{n^n}{n!}$.

$\sum \frac{n^n}{n!}$ -ன் ஒருங்குதலை சோதிக்க.

8. State D'Alembert's ratio test.

டீ அலம்பர்ட்டின் விகித சோதனையை எழுதுக.

9. Define : Conditionally convergent.

வரையறு : நிபந்தனை ஒருங்குதல்.

10. Show that $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$ converges.

$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$ என்பது ஒருங்கும் எனக் காட்டு.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Show that if (a_n) is a monotonic sequence then $\left(\frac{a_1 + a_2 + \ldots + a_n}{n}\right)$ is also a monotonic sequence.

(a_n) என்பது ஒரு போக்கு ஒழுங்கு வரிசை எனில் $\left(\frac{a_1 + a_2 + \ldots + a_n}{n}\right)$ -ம் ஒரு போக்கு ஒழுங்கு வரிசை என நிறுவுக.

Or

(b) Prove that a sequence cannot converge to two different limits.

ஒரு ஒழுங்கு வரிசையானது இருவேறு எல்லைகளுக்கு ஒருங்க முடியாது எனக் காட்டு.

12. (a) Discuss the convergence of the geometric sequence (r^n).

(r^n) என்ற பெருக்குத் தொடரின் ஒருங்குதலை ஆராய்க.

Or

(b) State and prove Cauchy's second limit theorem.

காஷியின் இரண்டாவது எல்லைத் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

13. (a) State and prove comparison test I.

முதல் ஒப்பீட்டு சோதனையை எழுதி நிறுவுக.

Or

(b) Discuss the convergence of $1 + \frac{1}{2^2} + \frac{2^2}{3^3} + \frac{3^3}{4^4} + \cdots$

$1 + \frac{1}{2^2} + \frac{2^2}{3^3} + \frac{3^3}{4^4} + \cdots$ எனும் தொடரின் ஒருங்குதலை சோதிக்க.

14. (a) State and prove Raabe's test.

ராபிஸ் சோதனையை எழுதி நிறுவுக.

Or

(b) State and prove Cauchy's root test.

காஷியின் மூலச் சோதனையை எழுதி நிறுவுக.

15. (a) Prove that any absolutely convergent series is convergent.

எந்த ஒரு தனித்த ஒருங்கு தொடரும் ஒரு ஒருங்கும் தொடர் என நிரூபி.

Or

(b) Show that the series $\sum \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$ converges absolutely for all values of x.

x-ன் எல்லா மதிப்புகளுக்கும் $\sum \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$ என்ற தொடர் தனித்த ஒருங்கு தொடர் என நிறுவுக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. If $(a_n) \to a$ and $(b_n) \to b$ prove that $(a_n \pm b_n) \to (a \pm b)$.

$(a_n) \to a$ மற்றும் $(b_n) \to b$ எனில் $(a_n \pm b_n) \to (a \pm b)$ என நிறுவுக.

17. State and prove the Cauchy general principle of convergence.

காஷியின் ஒருங்கல் பொது தத்துவத்தினைக் கூறி நிறுவுக.

18. Discuss the convergence of $\sum \frac{1}{n^p}$.

$\sum \frac{1}{n^p}$-ன் ஒருங்குதலை விவாதி.

19. State and prove Kummer's test.

கும்மரின் சோதனையை எழுதி நிறுவுக.

20. State and prove Leibnitz's test.

லிபினிட்சின் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

AFC–10263

Sub. Code
1BMA4C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fourth Semester

Mathematics

LINEAR ALGEBRA

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** the questions.

1. Define a subspace.

   ஒரு உட்வெளியினை வரையறை தருக.

2. Define vector space homomorphism.

   வெக்டர் வெளியில் செயல்மாறாக் கோர்த்தலை வரையறுக்கவும்.

3. Write a basis for $V_3(R)$.

   $V_3(R)$ -ன் அடிப்படை கணம் ஒன்றை எழுதுக.

4. Define linearly dependent vectors in a vector space.

   ஒரு வெக்டர் வெளியில் ஒருபடி சார்ந்த வெக்டர்கள் பற்றி வரையறை தருக.

5. Define Rank T and Nullity T.

   அளவை T மற்றும் பூஜ்ஜியம் T வரையறுக்கவும்.

6. Define Kernal of the linear transformation.

ஹர்னல் நேர்கோட்டு உருமாற்றத்தின் உட்கரு பற்றி வரையறை தருக.

7. Define eigen value and eigen vector.

வரையறை : ஐகன் மதிப்பு மற்றும் ஐகன் வெக்டர்.

8. Prove that $(A-B)^T = A^T - B^T$.

$(A-B)^T = A^T - B^T$ என நிரூபி.

9. Prove that $(u, av) = \overline{a}(u, v)$.

$(u, av) = \overline{a}(u, v)$ என நிறுவுக.

10. If $(x, y) = 0$, then prove that $(y, x) = 0$.

$(x, y) = 0$ எனில் $(y, x) = 0$ எனக் காட்டு.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** the questions choosing either (a) or (b).

11. (a) Show that $S = \{(a, 0, c);\ a, c \in R\}$ is a subspace of $V_3(R)$.

$S = \{(a, 0, c);\ a, c \in R\}$ என்பது $V_3(R)$-ன் ஒரு உள்வெளி என நிரூபி.

Or

(b) Prove that the intersection of two subspaces of a vector space is again a subspace.

ஒரு வெக்டர் வெளியின் இரு உள்வெளிகளின் வெட்டு ஒரு உள்வெளி என நிரூபி.

12. (a) Prove that $S = \{(1,0,0), (0,1,0), (1,1,1)\}$ is a basis of $V_3(R)$.

$S = \{(1,0,0), (0,1,0), (1,1,1)\}$ என்பது $V_3(R)$ -ல் அடிக்கணம் என நிறுவுக.

Or

(b) Let W_1 and W_2 be two subspaces of a finite dimensional vector space V. If $\text{Dim}\, V = \text{Dim}\, W_1 + \text{Dim}\, W_2$ and $W_1 \cap W_2 = \{0\}$, then prove that $V = W_1 \oplus W_2$.

W_1 மற்றும் W_2 என்பன V என்ற வரையறுக்கப்பட்ட பரிமாணம் உடைய வெக்டர் வெளியின் உட்கணங்கள், மேலும் $\text{Dim}\, V = \text{Dim}\, W_1 + \text{Dim}\, W_2$ மற்றும் $W_1 \cap W_2 = \{0\}$ எனில் $V = W_1 \oplus W_2$ என நிறுவுக.

13. (a) Obtain the matrix of the linear transformation $T : V_3(R) \to V_3(R)$ given by

$T(a,b,c) = (3a + c, -2a + b, a + 2b + 4c)$ with respect to the standard basis $\{e_1, e_2, e_3\}$.

$T : V_3(R) \to V_3(R)$ -ல்

$T(a,b,c) = (3a + c, -2a + b, a + 2b + 4c)$ எனும் ஒருபடி நிலைமாற்றம் $\{e_1, e_2, e_3\}$ என்ற தளத்திற்கு ஏற்ப அணியைக் காண்க.

Or

(b) Prove that any vector space of dimension n over a field F is isomorphic to $V_n(F)$.

F என்ற தளத்தின் மீது அமையும் எந்த ஒரு n பரிமாணம் உடைய வெக்டர் வெளியும், $V_n(F)$ என்பதன் இயல்முறை மாறா கோர்த்தலாக இருக்கும் எனக் காட்டுக.

14. (a) Prove that the similar matrices have one same characteristic roots.

வடிவொத்த அணிகள் ஒரே மாதிரியான சிறப்புத் தீர்வு மூலங்களை கொண்டுள்ளது என நிறுவுக.

Or

(b) Find the characteristic roots of the matrix $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -4 & 4 & 2 \\ 4 & -3 & -1 \end{pmatrix}$.

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -4 & 4 & 2 \\ 4 & -3 & -1 \end{pmatrix}$-ன் சிறப்பு மூலங்களைக் காண்க.

15. (a) Show that an orthonormal set of nonzero vectors in an inner product space is linearly independent.

ஒரு உட்பெருக்கல் வெளியில் பூஜ்ஜியமற்ற செங்குத்து வெக்டர்களின் கணம் ஒருபடி சாராதவை என நிறுவுக.

Or

(b) State and prove Schwarz inequality.

ஸ்வார்ஸ் சமனின்மை தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. State and prove fundamental theorem of vector space homomorphism.

வெக்டார் வெளியில் செயல்மாறாக் கோர்த்தலுக்கான அடிப்படை தேற்றத்தை எழுதி நிரூபி.

17. Let V be a vector space of finite dimensional over F. If A and B are subspaces of V. Prove that

$\text{Dim}(A+B) = \text{Dim}\,A + \text{Dim}\,B - \text{Dim}(A \cap B)$.

F-ன் மீது உள்ள முடிவுறுமான வெக்டர் வெளி V. A மற்றும் B என்பன அதன் உள்வெளிகள் எனில்

$\text{Dim}(A+B) = \text{Dim}\,A + \text{Dim}\,B - \text{Dim}(A \cap B)$ என நிறுவுக.

18. If V is finite dimensional vector space V over F. Let $T : V \to V$ be a L.T., then prove that

Dim V = Rank T + Nullity T.

V என்பது F-ன் மீது உள்ள முடிவுறுமான வெக்டர் வெளி. $T : V \to V$ என்பன நேர்கோட்டு உருமாற்றம் எனில்

Dim V = Rank T + Nullity T என நிறுவுக.

19. Find the eigen values and eigen vectors of $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}$.

$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{pmatrix}$ என்ற அணியின் ஐகன் மதிப்புகள் மற்றும் ஐகன் வெக்டர்கள் இவற்றைக் காண்க.

20. State and prove Gram-Schmidt's orthonormalization process.

கிராம்-ஸ்மித்தின் செங்குத்து செய்கையை எழுதி நிறுவுக.

AFC–10264

Sub. Code
1BMA5C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Mathematics

MODERN ANALYSIS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. Define countable set.

   வரையறு எண்ணிடத்தக்க கணம்.

2. Define uncountable set.

   வரையறு எண்ணிடத்தக்கதல்ல கணம்.

3. Define complete.

   பூர்த்தியை வரையறு.

4. Define contour inter section theorem.

   கான்டோர் வெட்டு தேற்றத்தை எழுதுக.

5. Define connected subset.

   வரையறு தொடுத்த உட்கணம்.

6. Define subset.

   வரையறு உட்கணம்.

7. Define continuous set.

வரையறு வரையறுக்கப்பட்ட கணம்.

8. Define homeomorphic.

வரையறு வடிவொத்தமை.

9. Define compact metric space.

வரையறு அடக்கமான மெட்ரிக் வெளி.

10. State intermediate value theorem.

இடைவெளிகான மதிப்பு தேற்றத்தை எழுதுக.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Prove that $[0, 1]$ is uncountable.

$[0, 1]$ என்பது என்னிடத்தக்கது அல்ல என நிறுவுக.

Or

(b) Show in any metric space X each open sphere is an openset.

ஒவ்வொரு யாப்பு வெளியில் X ஒரு திறந்த கோளமும் திறந்த கணம் எனகாட்டு.

12. (a) Let M be a complete metric space, and Let Y be a subset X. Then Y is complete $\Leftrightarrow$ it is closed.

M என்பது பூர்த்தியான யாப்பு வெளி என்க மற்றும் Y அதன் உட்கணம் X எனில் Y என்பது பூர்த்தியானது $\Leftrightarrow$ மற்றும் மூடியகணம் எனகாட்டுக.

Or

(b) Show that any discrete metric space is complete.

எந்தவொரு தனித்தனி யாப்பு வெளியும் பூர்த்தியானது என நிறுவுக.

13. (a) State and prove uniform continuity theorem.

ஒத்த வரையறுக்கப்பட்ட கணத்திற்கான தேற்றத்தை எழுதி நிருபி.

Or

(b) Prove that the metric space (0, 1) and $(0, \alpha)$ with usual metric are homeomorphic.

யாப்பு வெளிகள் (0, 1) மற்றும் $(0, \alpha)$ சாதாரண யாப்புடன் வடிவொத்தமையான இருக்கும் என நிறுவுக.

14. (a) Prove that $A = \{(x, y) / x^2 + y^2 = 1\}$ is a connected subset of R^2.

$A = \{(x, y) / x^2 + y^2 = 1\}$ என்பது R^2-ல் தொடுத்த உட்கணமாக இருக்கும் என நிறுவுக.

Or

(b) State and prove intermediate value theorem.

இடைவெளிகான மதிப்பு தேற்றத்தை எழுதி நிரூபி.

15. (a) Show that a metric space is compact $\Leftrightarrow$ it is complete.

அடக்கமான யாப்பு வெளி $\Leftrightarrow$ மற்றும் இது முழுமையானது என்பதை நிரூபி.

Or

(b) Show that any compact subset A of a metric space M is bounded.

எந்தவொரு அடக்கமான உட்கணங்கள் A என்பது M-ல் எல்லைக்குட்பட்டது என நிரூபி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Let M be a metric space and $A \subseteq M$ prove that $\overline{A} = A \cup D(A)$.

    M என்பது ஒரு யாப்பு வெளி மற்றும் $A \subseteq M$ எனில் $\overline{A} = A \cup D(A)$ என நிரூபி.

17. State and prove Baire category theorem.

    பேரி கேட்டகரி தேற்றத்தை எழுதி நிரூபி.

18. Show that X and Y be metric spaces and f a mapping from X into Y then f is continuous iff $x_n \to x \Rightarrow f(x_n) \to f(x)$.

    X மற்றும் Y யாப்பு வெளிகள் என்க மற்றும் f என்பது தொடர்ச்சியாக X -ல் இருந்து Y செல்கிறது எனில் f என்பது தொடர்ச்சியானது இதில் இருந்து $x_n \to x \Rightarrow f(x_n) \to f(x)$ என காட்டுக.

19. State and prove heine boreal theorem.

    ஹைானீ போரல் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

20. Prove that any closed subspace of a compact space is compact.

    எந்தவொரு மூடிய துணை வெளியானது அடக்கமான வெளியானதும் அடக்கமானது எனக்காட்டுக.

AFC–10265

Sub. Code
1BMA5C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Mathematics

STATISTICS — II

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. Define moment generating function.

   வரையறு : பரவலின் பெருக்கு தொகை சார்பு.

2. Find $E(E(X))$.

   $E(E(X))$–யை காண்க.

3. Define : Normal distribution.

   வரையறு : இயல்நிலைப் பரவல்.

4. Find the standard deviation of Poisson distribution.

   பாய்ஸான் பரவலின் திட்ட விலக்கத்தினை காண்க.

5. Write the types of sampling.

   மாதிரியின் வகைகளை எழுதுக.

6. Define : Random sampling.

   வரையறு : சமவாய்ப்பு மாதிரி.

7. Write the range for t-distribution.

t–பரவலின் எல்லையினை எழுதுக.

8. Write the formula for F-test distribution.

F–சோதனை பரவலின் சூத்திரத்தை எழுதுக.

9. Define distribution function.

வரையறு : பரவல் சார்ப்பு.

10. Define χ^2-distribution.

வரையறு : χ^2–பரவல்.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Given $f(x) = \begin{cases} Kxe^{-x}; & x > 0 \\ 0 \ : & \text{otherwise} \end{cases}$ is the probability density function. Find K. Also find the mean and variance of X.

$f(x) = \begin{cases} Kxe^{-x}; & x > 0 \\ 0 \ : & \text{மற்றபடி} \end{cases}$ ஓர் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு எனில் K –யின் மதிப்பு காண்க. மேலும் அதன் கூட்டு சராசரி மற்றும் பரவற்படி காண்க.

Or

(b) Find the mean and variance of X if the respective probability density function is

$$f(x) = \begin{cases} 30x^4(1-x) : & 0 \le x \le 1 \\ 0 \ : & \text{otherwise} \end{cases}.$$

$f(x) = \begin{cases} 30x^4(1-x) : & 0 \le x \le 1 \\ 0 \ : & \text{மற்றபடி} \end{cases}$ ஓர் நிகழ்தகவு அடர்த்திசார்பு எனில் அதன் கூட்டு சராசரி மற்றும் பரவற்படி காண்க.

12. (a) Define Poisson distribution as a limiting form of binomial distribution.

ஈருறுப்பு பரவலிருந்து நிபந்தனைகளுடன் பாய்ஸான் பரவலை நிறுவுக.

Or

(b) Find the moment generating function of normal distribution.

இயல்நிலைப் பரவலின் திருப்புதிறனுறு சார்பினை காண்க.

13. (a) Explain errors in sampling.

மாதிரிகளின் பிழைகளை விவரி.

Or

(b) Explain standard error.

நிலையான பிழையை விவரி.

14. (a) Write the properties of F-distribution.

F – பரவலின் பண்புகளை பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Derive limiting form of t-distribution.

t – பரவலின் தொடர்நிலை அமைப்பினை தருவிக்க.

15. (a) Derive the limiting form of χ^2-distribution.

χ^2 –பரவலின் தொடர்நிலை அமைப்பினை நிறுவுக.

Or

(b) Explain two-way classification.

இரு வழி வகைப்படுத்தலை விவரி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Let X be a continuous random variable with pdf given by

$$f(x) = \begin{cases} Kx & 0 \le x \le 1 \\ K & 1 \le x < 2 \\ -Kx + 3K & 2 \le x < 3 \\ 0 & \text{else where} \end{cases}$$

(a) Determine the constant K.

(b) Determine $F(x)$.

X – என்பது தொடர் சமவாய்ப்பு மாறி. அதன் நிகழ்தகவு அடர்த்தி சார்பு

$$f(x) = \begin{cases} Kx & 0 \le x \le 1 \\ K & 1 \le x < 2 \\ -Kx + 3K & 2 \le x < 3 \\ 0 & \text{மற்ற எங்கிலும்} \end{cases} \quad \text{எனில்}$$

(அ) மாறிலி – K – யை காண்க.

(ஆ) $F(x)$ – யை காண்க.

17. Prove that $\mu_{2n} = 1.3.5 \cdots\cdots (2n-1)\sigma^{2n}$.

நிரூபிக்க : $\mu_{2n} = 1.3.5 \cdots\cdots (2n-1)\sigma^{2n}$.

18. Explain the types of sampling.

மாதிரியின் வகைகளை விவரிக்க.

19. Derive F-distribution.

F – பரவலை நிறுவுக.

20. Explain χ^2-distribution.

χ^2 பரவலை விவரி.

AFC–10266

Sub. Code
1BMA5C3

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Fifth Semester

Mathematics

MECHANICS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. State the triangle law of forces.

   விசைகளின் முக்கோண விதிகளைக் கூறு.

2. Define: moment of a force.

   வரையறு : ஒரு விசையின் திருப்புத்திறன்.

3. State any two uses of friction.

   உராய்வின் பயன்கள் ஏதேனும் இரண்டினைக் கூறு.

4. Write the conditions of the equilibrium of a system of coplanar forces.

   ஒரே தளத்தில் செயல்படும் விசை தொகுதியானது சம நிலையில் இருப்பதற்கான கட்டுப்பாடுகளை எழுதுக.

5. Find the maximum height attained by a projectile.

   ஓர் எறிபொருளின் அடையும் மீப்பெரு உயரத்தைக் காண்க.

6. Define time of flight and range of projectile.
வரையறு : எறிபொருளின் பறக்கும் காலம், கிடைவீச்சு.

7. Define: Direct impact of two smooth spheres.
வரையறு : இரண்டு வழவழப்பான கோளங்களின் நேரடி மோதல்.

8. Define Impulsive Force.
வரையறு : உந்து விசை.

9. Define Central Force and central Orbit.
மைய விசை, மைய விசைப் பாதை இவற்றை வரையறு.

10. Define velocity and acceleration.
வரையறு : திசைவேகம் மற்றும் முடுக்கம்.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Find the magnitude and direction of the resultant of two forces acting at a point.
ஒரு புள்ளியில் செயல்படும் இரு விசைகளின் விளைவு விசையின் அளவு மற்றும் திசை காண்க.

Or

(b) State and prove Lami's theorem.
லாமியின் தேற்றம் எழுதி நிறுவுக.

12. (a) State the laws of friction.
உராய்வு விதிகளை எழுதுக.

Or

(b) Forces 3P, 4P, 5P act respectively along the sides AB, BC, CA of an equilateral ΔABC. Find the resultant.
ஒரு சம பக்க முக்கோணத்தின் பக்கங்கள் AB, BC, CA வழியாக விசைகள் முறையே 3P, 4P, 5P செயல்படுகின்றன எனில் விளைவைக் காண்க.

13. (a) If hand h be the greatest heights in the two paths of a projectile with a given velocity for a given range R, then prove that $R = 4\sqrt{h_1 h_2}$.

கொடுக்கப்பட்ட திசைவேகம் மற்றும் கிடைத்தள வீச்சு R ல் இரண்டு எறிபொருள்களின் பாதைகளின் அதிக உயரமானது h மற்றும் h எனில் $R = 4\sqrt{h_1 h_2}$ என நிரூபி.

Or

(b) A stone is thrown with a velocity of 39.2 m/sec at 30° to the horizontal. Find at what times it will be at a height of 14.7m (g = 9.8 m/sec^2).

ஒரு கல்லானது கிடைக்கோட்டுடன் 30° கோணத்தில் 39.2 மீ நொடி/திசைவேகத்தில் வீசப்படுகிறது எந்த நேரத்தில் அது 14.7 மீ உயரத்தில் இருக்கும் என காண். (g = 9.8 m/sec^2)

14. (a) A smooth sphere of mass m_1 impinges directly with velocity u_1 on another smooth sphere of mass m_2, moving in the same direction with velocity u_2. Find their velocities after impact.

m_1 நிறையுடனும் u_1 திசைவேகத்துடனும் நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் வழவழப்பான ஒரு கோளம் m_2 நிறையும் u_2 திசைவேகத்துடனும் அதே திசையில் நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் மற்றொரு வழவழப்பான கோளத்துடன் நேரடியாக மோதுகிறது எனில் மோதலுக்குப்பின் கோளங்களின் திசைவேகங்கள் காண்க.

Or

(b) Find the resultant of two S.H.M of the same period in the same straight line.

ஒரே நேர்கோட்டில் ஒரே கால அளவு கொண்ட இரு சாமானிய சீரிசை இயக்கங்களின் விளைவைக் காண்க.

15. (a) Find the law of force towards the pole under which the curve $r^n = a^n \cos n\theta$ can be described.

$r^n = a^n \cos n\theta$ எனும் வளைவரையினைப் பொருத்து துருவப் புள்ளியினை நோக்கிய விசையின் விதியைக் காண்க.

Or

(b) Derive the differential equation of the central orbit.

மைய ஒழுக்கின் வகைக்கெழுச் சமன்பாட்டைத் தருவி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. State and Prove Varigon's theorem of moments.

திருப்புத்திறனுக்கான வேரிகானின் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

17. Find the Cartesian equation of the Catenary.

சங்கிலியத்தின் கார்டீசியன் சமன்பாட்டைக் காண்.

18. Show that the path of a projectile is a parabola.

ஒரு எறிபொருளின் பாதை பரவளையம் எனக் காட்டுக.

19. Find the loss of kinetic energy due to direct impact of two smooth spheres.

இரு வழவழப்பான கோளங்களின் நேரடி மோதலில் ஏற்படும் இயக்க ஆற்றலின் இழப்பைக் காண்க.

20. Find the pedal equation of the central orbit.

மையவிசை பாதையின் பெடல் சமன்பாட்டை எழுதி நிரூபி.

AFC–10268

Sub. Code
1BMA6C1

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Sixth Semester

Mathematics

COMPLEX ANALYSIS

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Find $\lim_{z \to i} \frac{z^2+1}{z-i}$

   $\lim_{z \to i} \frac{z^2+1}{z-i}$ மதிப்பு காண்க.

2. State CR equations in polar form.

   போலார் ஆயங்களில் C – R சமன்பாடுகளை எழுதுக.

3. State the general form of a bilinear transformation with origin as a fixed point.

   ஆதியை ஒரு நிலைப்புள்ளியாகக் கொண்ட இருபடி உருமாற்றத்தின் பொது வடிவை எழுதுக.

4. Give an example to show that composition of bilinear transformation is not commutative.

   இருபடி உருமாற்றங்களின் சேர்க்கை பரிமாற்று விதிக்கு உட்பட்டதல்ல என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டு தருக.

5. Find the value of $\int z^2 dz$ along the straight line joining $z = 0$ and $z = 2 + i$.

$\int z^2 dz$ மதிப்பை $z = 0$ மற்றும் $z = 2 + i$ ஐ இணைக்கும் நேர்க்கோட்டின் மீது காண்க.

6. State Morera's theorem.

மொராராவின் தேற்றத்தை எழுதுக.

7. State Taylor's series for $\cos z$ about $z = 0$.

$z = 0$ வைப் பொறுத்து $\cos z$ ன் டெய்லர் விரிவை எழுதுக.

8. What are the singular points of $\operatorname{cosec}\left(\frac{\pi}{2}\right)$?

$\operatorname{cosec}\left(\frac{\pi}{2}\right)$ –ன் சிறப்புப் புள்ளிகள் யாவை?

9. Find the residue for $z\cos\frac{1}{2}$ at $z = 0$.

$z\cos\frac{1}{2}$ –க்கு $z = 0$ –ல் எச்சம் காண்க.

10. If $f(z) = (z-a)^m \phi(z), \phi(a) \neq 0$, what can you say about $z = a$ for $\frac{1}{f(z)}$.

$f(z) = (z-a)^m \phi(z), \phi(a) \neq 0$ எனில் $\frac{1}{f(z)}$ –க்கு $z = a$ –வைப் பற்றி என்ன கூற இயலும்?

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Show that $f(z)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}; & z\neq 0\\ 0 & ; z=0\end{cases}$ is not differentiable at $z=0$ even though it satisfies C – R equations.

$f(z)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}; & z\neq 0\\ 0 & ; z=0\end{cases}$ என்பது $z=0$ ல் வகைக்கெழு காணத் தக்கதல்ல என்றாலும் C – R சமன்பாடுகள் நிவர்த்தி செய்யும் எனக்காட்டுக.

Or

(b) Prove that an analytic function in a region with constant modulus is constant.

ஒரு பகுதியில் மாறா மட்டைக்கொண்ட பகுமுறைச் சார்பு மாறாதது என நிறுவுக.

12. (a) Show that by means of the inversion $w=\dfrac{1}{z}$ the circle given $|z-3|=5$ is mapped into the circle $\left|w+\dfrac{3}{16}\right|=\dfrac{5}{16}$.

$w=\dfrac{1}{z}$ என்ற நேர்மாற்றுமுறை வழியில் $|z-3|=5$ என்ற வட்டம் $\left|w+\dfrac{3}{16}\right|=\dfrac{5}{16}$ என்ற வட்டத்திற்கு உருமாற்றம் பெறும் என நிறுவுக.

Or

(b) Find the bilinear transformation which maps the points $z_1 = 2, z_2 = i, z_3 = -2$ onto $w_1 = 1, w_2 - i$, $w_3 = -1$ respectively.

$z_1 = 2, z_2 = i, z_3 = -2$ என்ற புள்ளிகள் $w_1 = 1, w_2 - i$, $w_3 = -1$ க்கு முறையே உருமாற்றம் பெறும்போது அதன் இருபடி உருமாற்றத்தைக் காண்க.

13. (a) If $f(t)$ is a complex valued function on $[a, b]$ then prove that $\left|\int_a^b f(t)dt\right| \le \int_a^b |f(t)|dt$.

$[a, b]$ ல் $f(t)$ ஓர் சிக்கல் மதிப்பு சார்பு எனில் $\left|\int_a^b f(t)dt\right| \le \int_a^b |f(t)|dt$ என நிறுவுக.

Or

(b) Evaluate $\int_C \bar{z}\, dz$ from $z = 0$ to $z = 4 + 2i$ along the curve C consisting of the line segment from $z = 0$ to $z = 2i$ followed by the line segment from $z = 2i$ to $z = 4 + 2i$.

வளைவு C, $z = 0$ லிருந்து $z = 4 + 2i$ ஆனது நேர்கோட்டுத்துண்டு $z = 0$ லிருந்து $z = 2i$ அதனை தொடர்ந்து நேர்கோட்டுத்துண்டு $z = 2i$ லிருந்து $z = 4 + 2i$ கொண்டதானால் $\int_C \bar{z}\, dz$ ஐ மதிப்பிடுக.

14. (a) Find the Laurent's series for $\frac{z}{(z+1)(z+2)}$ about $z = -2$.

$z = -2$ ன் மீது $\frac{z}{(z+1)(z+2)}$ க்கு லாரன்ஸ் தொடரைக் காண்க.

Or

(b) Expand $f(z) = \cos z$ in to a Taylor's series about $z = \frac{\pi}{2}$ and determine the region of convergence.

$z = \frac{\pi}{2}$ ன் மேல் $f(z) = \cos z$ ன் டெய்லர் தொடரில் விரித்தெழுதுக மற்றும் அது குவியும் பகுதியினைக் கண்டுபிடி.

15. (a) Calculate the residue of $\frac{z+1}{z^2 - 2z}$ at its poles.

$\frac{z+1}{z^2 - 2z}$ –ன் துருவங்களில் அதன் எச்சத்தைக் கணக்கிடுக.

Or

(b) Evaluate $\int_C \frac{dz}{2z+3}$ where C is $|z| = 2$.

C என்பது $|z| = 2$ எனில் $\int_C \frac{dz}{2z+3}$ ஐ மதிப்பிடுக.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Obtain the C – R equations sin polar coordinates and hence find $f'(z)$.

போலார் கூறுகளில் C – R சமன்பாடுகளைத் தருவிக்க மற்றும் அதிலிருந்து $f'(z)$ ஐக் காண்க.

17. Show that every bilinear transformation maps circles or straight lines into circles or straight lines.

ஒவ்வொரு இருபடி உருமாற்றமும் வட்டங்களையும் நேர்க்கோடுகளையும் வட்டங்களாகவும் நேர்கோடுகளாகவும் உருமாற்றும் எனக்காட்டுக.

18. Obtain the formula for higher derivatives of analytic function.

பகுமுறைச் சார்பின் அதிக வரிசை வகையீட்டிற்க்கான வாய்ப்பாடு காண்க.

19. State and prove Taylor's theorem.

டெய்லரின் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

20. Evaluate $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 + a\sin\theta}$, $(|a| < 1)$.

$(|a| < 1)$ எனில் $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 + a\sin\theta}$, ஐ மதிப்பிடுக.

AFC–10269

Sub. Code
1BMA6C2

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Sixth Semester

Mathematics

OPERATIONS RESEARCH

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Write any two uses of O.R.

   O.R.ன் ஏதேனும் இரு பயன்களை எழுது.

2. Mention two categories of Replacement Problem.

   பொருள் மாற்றுக் கணக்குகளின் இரண்டு முக்கிய வகைகளைக் குறிப்பிடுக.

3. Define inventory.

   சரக்கிருப்பு வரையறு.

4. Define ordering cost.

   வரையறு : உத்தரவு செலவு.

5. Define a customer.

   வரையறு : வாடிக்கையாளர்.

6. Define : Reneging.

   வரையறு : Reneging.

7. Define Network.

   வரையறு : வலையமைப்பு.

8. Define the critical path.

   வரையறு : தீர்வு கட்டப்பாதை.

9. Define a game.

   வரையறு : விளையாட்டு.

10. Define a saddle point.

    இருக்கைப்புள்ளியை வரையறு.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Classify and explain the O.R. models.

    O.R. மாதிரிகளை வகைபடுத்தி விளக்கு.

    Or

    (b) The cost of machine is Rs. 9,000/-. Annual operating cost is Rs. 200/- for the first year and then it increases by Rs. 2,000/- every year. If the machine has no resale value, when should the machine be replaced?

    ஒரு இயந்திரத்தின் விலை ரூ.9,000 அதில் முதல் வருட இயக்கச் செலவு ரூ.200 மற்றும் அடுத்து வரும் வருடங்களில் அச்செலவு ஒவ்வொரு வருடமும் ரூ.2,000 அதிகரிக்கிறது. அவ்வியந்திரத்திற்கு மறுவிற்பனை விலை இல்லை எனில், எப்போது அந்த இயந்திரம் மாற்றப்பட வேண்டும்?

12. (a) Explain the terms :

(i) EOQ

(ii) Lead time

(iii) Safety stock.

கீழ்க்கண்டவற்றை விளக்குக.

(i) EOQ

(ii) லிட் (lead) டைம்

(iii) பாதுகாப்பு இருப்பு.

Or

(b) A manufacturer has to supply his customer with 600 units of his product per year. Shortages are not allowed and the storage cost amounts to Re. 0.60 per unit per year. The setup cost per run is Rs. 80/-. Find the EOQ and the minimum average yearly cost and the optimum number of orders per year.

ஒரு தயாரிப்பாளர் தமது வாடிக்கையாளருக்கு தனது தயாரிப்பை ஆண்டுதோறும் 600 அலகுகள் வீதம் வழங்க வேண்டும். குறைபாடுகள் அனுமதிக்கப்படுவதில்லை மற்றும் சரக்கு இருப்பு வைக்கும் செலவு ஆண்டொன்றிற்கு அலகிற்கு ரூ. 0.60 ஆகும். ஒரு முறை தயாரிக்க ஆகும் கட்டமைப்புச் செலவு ரூ.80. பொருள்களின் சிக்கன கொள்முதல் எண்ணிக்கையையும் மற்றும் ஆண்டொன்றிற்கு வரும் ஆர்டர்களின் உத்தம எண்ணிக்கையையும் காண்க.

13. (a) In a telephone booth the arrivals are on the average 15 per hour. A call on the average takes 3 minutes. If there is just one phone find (i) the expected number of callers in the booth at anytime. (ii) the proportion of the time the booth is expected to be idle.

ஒரு தொலைபேசி மையத்தில் மணிக்கு சராசரியாக 15 அழைப்புகள் வரும் எனில் ஒரு அழைப்பிற்கு சராசரியாக 3 நிமிடங்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது என்றால் அங்கு ஒரே தொலைபேசி மட்டுமே உள்ளது எனக்கொண்டு (i) எந்த நேரத்திலும் மையத்தில் வரும் அழைப்பாளர்களின் எதிர்ப்பார்ப்பு எண்ணிக்கை மற்றும் (ii) மையம் வேலையின்றி இருக்கும் என எதிர்பார்க்கும் நேரத்தின் வீதம் காண்க.

Or

(b) Explain the arrival pattern and service pattern in queuing system.

ஒரு வரிசை அமைப்பில் வருகை முறை மற்றும் சேவை முறை இவற்றை விளக்குக.

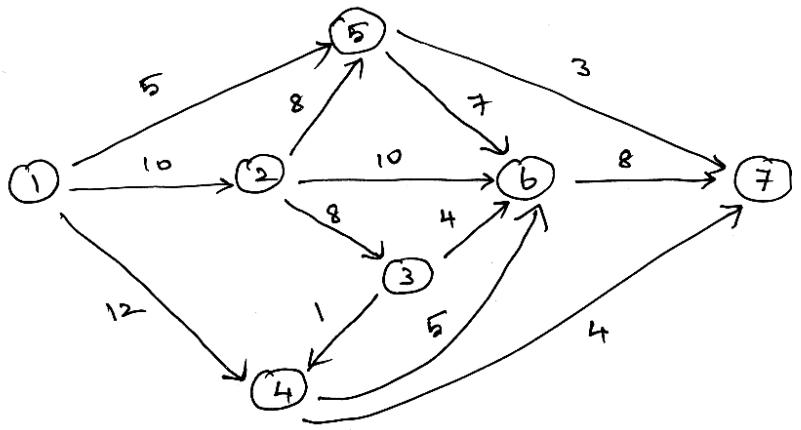
14. (a) What are the rules for constructing the network?

பின்னல் வலையை அமைப்பதற்கான விதிகள் யாவை?

Or

(b) Find the critical path for the following network.

கீழ்கண்ட வலையமைப்பின் தீர்வு கட்டப்பாதையைக் காண்க.



15. (a) Solve the game :

Player B

$$\text{Player A} \quad \begin{array}{c} \\ A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} B_1 & B_2 & B_3 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & -4 & -3 \\ 1 & 5 & -1 \end{pmatrix} \end{array}$$

விளையாட்டைத் தீர்க்க.

ஆட்டக்காரர் B

$$\text{ஆட்டக்காரர் A} \quad \begin{array}{c} \\ A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} B_1 & B_2 & B_3 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 0 & -4 & -3 \\ 1 & 5 & -1 \end{pmatrix} \end{array}$$

Or

(b) Solve the game:

Player B

$$\text{Player A} \quad \begin{array}{c} \\ A_1 \\ A_2 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} B_1 & B_2 & B_3 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 6 & 8 & 6 \\ 4 & 12 & 2 \end{pmatrix} \end{array}$$

விளையாட்டைத் தீர்க்க.

ஆட்டக்காரர் B

$$\text{ஆட்டக்காரர் A} \quad \begin{array}{c} \\ A_1 \\ A_2 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} B_1 & B_2 & B_3 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 6 & 8 & 6 \\ 4 & 12 & 2 \end{pmatrix} \end{array}$$

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Machine B cost Rs. 10,000/-. Annual operating costs are Rs. 400/- for the first year and then increased by Rs. 800/- every year. You now have a machine of type A which is one year old. Should you replace it with B, if so, when?

இயந்திரம் B-ன் விலை ரூ.10,000 முதல் ஆண்டு அதை செயல்படுத்த ஆகும் செலவு ரூ.400, இரண்டாம் ஆண்டு முதல் அதனை செயல்படுத்த ரூ.800 அதிகரிக்கிறது. தற்பொழுது உன்னிடம் ஒரு ஆண்டு பழைமை வாய்ந்த இயந்திரம் A உள்ளது எனில். இயந்திரம் B-ஐ A-ஐக் கொண்டு மாற்றுவாயா? மாற்றப்பட்டால் எப்பொழுது என நிறுவுக.

17. The price breaks of a product are given below:

Quantity	Unit cost
$0 \le Q_1 < 50$	Rs. 10.00
$50 \le Q_2 < 100$	Rs. 9.00
$100 \le Q_3$	Rs. 8.00

The monthly demand for the product is 200 units, the cost of storage is 25% of the unit cost and ordering cost is Rs. 20.00 per order. Find the optimal order quantity.

ஒரு பொருளின் விலை விபரம் பின்வருமாறு :

அளவு	அலகின் விலை
$0 \le Q_1 < 50$	ரூ. 10.00
$50 \le Q_2 < 100$	ரூ. 9.00
$100 \le Q_3$	ரூ. 8.00

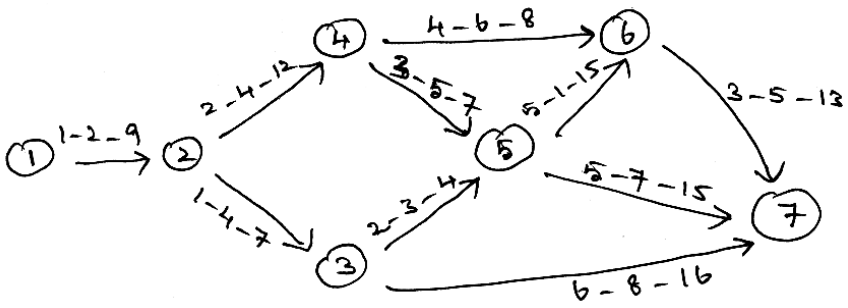
மாதாந்திர தேவை 200 அலகுகள், சரக்கு குவிப்புச் செலவு ஓர் அலகு விலையின் 25% சதவீதம் மற்றும் பொருள் வரவழைப்பு செலவு ஒரு தடவைக்கு ரூ.20.00 எனில் தேவையான பொருள்களின் உத்தம எண்ணிக்கையைக் காண்க.

18. Explain (M/M/1):(∞/FIFO) model and prove that $P_n = \rho^2(1-p)$.

(M/M/1):(∞/FIFO) மாதிரியை விவரித்து $P_n = \rho^2(1-p)$ என நிறுவுக.

19. For the network given below find the (a) critical path and (b) probability of completing the project in 25 days.

கீழ்கண்ட வலையமைப்பில் (அ) சுருக்கப்பாதை (ஆ) திட்டமானது 25 நாட்களுக்குள் முடிவடைவதற்கான நிகழ்தகவை காண்க.



20. Solve the following 2×4 game graphically.

Player B (ஆட்டக்காரர் B)

$$\begin{array}{c} \\ \text{Player A} \\ \text{(ஆட்டக்காரர் A)} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} B_1 & B_2 & B_3 & B_4 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} \end{array}$$

மேலே உள்ள 2×4 விளையாட்டை வரைபட முறையில் தீர்.

AFC–10270

Sub. Code
1BMAE2A

B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Sixth Semester

Mathematics

***Elective* — GRAPH THEORY**

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

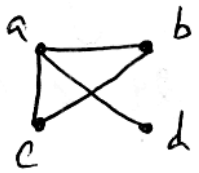
Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

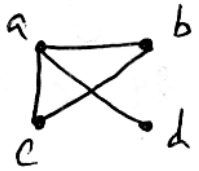
1. Define Ramsey number $r(m,n)$.

   ராம்சே எண் $r(m,n)$ -ஐ வரையறு.

2. Construct the adjacency matrix of the graph given below :



   கீழ்கண்ட வரைபடத்தின் அடுத்துள்ள அணியை அமைக்க



3. State the difference between trial and path.

தடத்திற்கும், பாதைக்கும் உள்ள வேறுபாட்டைக் கூறுக.

4. Define tree. Give an example.

மரம் வரையறு. எடுத்துக்காட்டு தருக.

5. Define planar graph.

வரையறு : தள வரைபடம்.

6. Give an example of Eulerian but non-hamiltonian graph.

ஆய்லர் ஆனால் ஹேமல்டோனியன் அல்லாத வரைபடத்திற்கு ஒரு உதாரணம் கொடு.

7. Write down the chromatic polynomial of k_4.

k_4 -ன் வண்ண பல்லுறுப்புக் கோவையை எழுது.

8. Define uniquely $n-$colourable graph.

தனித்தன்மை உடைய $n-$ வண்ண வரைபடத்தை வரையறு.

9. Define directed walk.

வரையறு திசையிட்ட நடை.

10. Define Hamilton path is a digraph.

ஒரு திசை வரையில் ஹேமில்டன் பாதையை வரையறு.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions choosing either (a) or (b).

11. (a) With the usual notation, prove that $\overline{(G)} = \overline{(\overline{G})}$.

வழக்கமான குறியீட்டெண் $\overline{(G)} = \overline{(\overline{G})}$ என நிறுவுக.

Or

(b) Prove that $\delta \leq \frac{2q}{p} \leq \Delta$, using usual notation.

வழக்கமான குறியீட்டுடன் $\delta \leq \frac{2q}{p} \leq \Delta$ என நிறுவுக.

12. (a) P.T in a graph G, any $u-v$ walk contains $u-v$ path.

G என்ற வரைபடத்தில் $u-v$ நடை, $u-v$ பாதையை கொண்டிருக்கும் என்று நிறுவுக.

Or

(b) P.T. every connected graph has a spanning tree.

ஒவ்வொரு தொடுத்த வரைவிலும் ஒரு பரவல் மரம் இருக்கும் என நிறுவுக.

13. (a) P.T. every planar graph G with $p \geq 3$ vertices has atleast three points of degree less than 6.

$p\,(p \geq 3)$ -புள்ளிகள் கொண்ட ஒரு தள வரைபடம் G-ல் படி 6-ஐ விடக் குறைவாக குறைந்தது 3-புள்ளிகள் இருக்கும் என நிரூபி.

Or

(b) Prove that every polyhedron has atleast two faces with the same number of edges on the boundary.

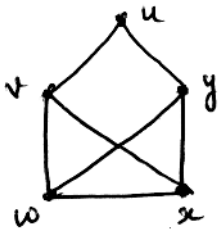
ஒவ்வொரு பன்முகியிலும் எல்லையில் ஒரே எண்ணிக்கை விளிம்புகளைக் கொண்ட முகங்கள் குறைந்தது இரண்டு இருக்கும் என நிரூபி.

14. (a) P.T every uniquely $n-$colourable graph is $(n-1)$ connected.

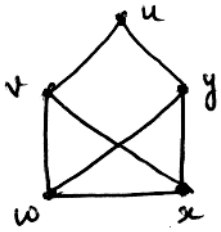
எல்லா தனித்தன்மை உடைய $n-$வண்ண வரைபடம் $(n-1)$ தொடுக்கப்பட்ட வரைபடம் என்று நிரூபி.

Or

(b) Write down the chromatic polynomial of the graph



கீழே உள்ள வரைபடத்திற்கு குரோமேட்டிக் பல்லுறுப்புக் கோவையை எழுதுக.



15. (a) In a digraph, define strongly connected and weakly connected and give examples to each.

ஒரு திசை வரையில் வலுவாக தொகுக்கப்பட்டது மற்றும் வலுவற்று தொகுக்கப்பட்டது இவற்றை எடுத்துக்காட்டுடன் வரையறு.

Or

(b) In a digraph D, prove that the sum of indegree which is equal to sum of outdegree.

ஒரு திசை வரைவு D -யில், உள்படிகளின் கூடுதல் மற்றும் வெளிபடிகளின் கூடுதல் சமம் என நிறுவுக.

Part C $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. P.T. the maximum number of lines among all $p-$points graphs with no triangles is $\left[\frac{p^2}{4}\right]$.

$p-$முனைப் புள்ளிகளை உடைய ஒரு வரைபடத்தில் முக்கோணங்கள் இல்லையெனில், வரைபடத்திலுள்ள பக்கங்களின் மீப்பெரு எண்ணிக்கை $\left[\frac{p^2}{4}\right]$ ஆகுமென நிரூபி.

17. Let G be a (p, q) graph. S.T. the following statements are equivalent

(a) G is a tree

(b) Every two points of G are joined by a unique path

(c) G is connected and $p = q + 1$

(d) G is acyclic and $p = q + 1$.

G என்பது (p, q) வரைபடம் எனில் கீழ்கண்ட கூற்றுகள் சமம் என நிரூபி

(அ) G ஒரு மரம்

(ஆ) G ன் எந்த இரு புள்ளிகளும் ஒரேயொரு பாதையில் இணைக்கலாம்

(இ) G -ஒரு தொடர் வரைபடம் மற்றும் $p = q + 1$

(ஈ) G -சுற்றல்லாதது மற்றும் $p = q + 1$.

18. State and prove Euler's theorem on connected plane graphs.

தொடுத்த தள வரைபடத்திற்கான ஆய்லர் தேற்றத்தை எழுதி நிரூபி.

19. $n \neq 1$ and if 'n' is odd, prove that $\chi'(k_n) = n$ and if 'n' is even, prove that $\chi'(k_n) = n-1$. ($\chi'(G)-$ denotes the edge chromatic number of G).

$n \neq 1$, n-ஒற்றை எண் எனில் $\chi'(k_n) = n$ எனவும், n-இரட்டை எண் எனில் $\chi'(k_n) = n-1$ எனவும் நிரூபி. ($\chi'(G)$ என்பது G-ன் முனை வண்ண எண்).

20. Define tournament and prove that it has a spanning path.

போட்டியினை வரையறு மற்றும் அதில் ஒரு பரவல் பாதையினை கொண்டிருக்கும் என நிறுவு.

AFC–10473

Sub. Code
1BMAA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Mathematics

***Allied* — ANCILLARY MATHEMATICS — I**

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Prove : $\int_0^a f(x)\,dx = \int_0^a f(a-x)\,dx$.

   நிறுவுக : $\int_0^a f(x)\,dx = \int_0^a f(a-x)\,dx$.

2. Evaluate : $\int x e^x\,dx$.

   மதிப்பிடுக : $\int x e^x\,dx$.

3. Define : Characteristic equation of a matrix.

   வரையறு : ஓர் அணியின் சிறப்பியல்பு சமன்பாடு.

4. Find the eigen values of $\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$.

   $\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ -ன் ஐகன் மதிப்புகள் காண்க.

5. Solve : $(3D^2 - 4D + 5)\,y = 0$.

   தீர்க்க : $(3D^2 - 4D + 5)\,y = 0$.

6. Find the particular integral of $(D^2 + 2D + 1)\,y = e^{-2x}$.

   $(D^2 + 2D + 1)\,y = e^{-2x}$ -ன் சிறப்புத் தொகை காண்க.

7. Expand : $\tan 5\theta$.

விரித்து எழுதுக : $\tan 5\theta$.

8. Prove : $\tanh 2x = \dfrac{2\tanh x}{1+\tanh^2 x}$.

நிறுவுக : $\tanh 2x = \dfrac{2\tanh x}{1+\tanh^2 x}$.

9. Expand : $(1-x)^{-3}$.

விரித்து எழுது : $(1-x)^{-3}$.

10. Expand : $\log(1+x)$.

விரிக்க : $\log(1+x)$

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Prove : $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{(\sin x)^{3/2}}{(\sin x)^{3/2}+(\cos x)^{3/2}}\,dx = \frac{\pi}{4}$.

நிறுவுக : $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{(\sin x)^{3/2}}{(\sin x)^{3/2}+(\cos x)^{3/2}}\,dx = \frac{\pi}{4}$.

Or

(b) Find the ultimate integral of $I_n = \int \sin^n x\,dx$.

$I_n = \int \sin^n x\,dx$ -ன் இறுதித் தொகையைக் காண்க.

12. (a) If $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ show that A satisfies the equation $A^2 - 5A - 2I = 0$.

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ எனில் $A^2 - 5A - 2I = 0$ என்ற சமன்பாட்டை A நிறைவு செய்யும் என நிறுவுக.

Or

(b) Find the rank of the matrix $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 6 & 3 \\ 3 & 13 & 4 \end{bmatrix}$.

அணியின் தரத்தைக் காண்க : $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 6 & 3 \\ 3 & 13 & 4 \end{bmatrix}$.

13. (a) Solve : $(D^2 + a^2)\, y = \sin ax$.

தீர்க்க : $(D^2 + a^2)\, y = \sin ax$.

Or

(b) Solve : $(D^2 + 3D + 2)\, y = x^2$.

தீர்க்க : $(D^2 + 3D + 2)\, y = x^2$.

14. (a) Prove :

$$\cos 8\theta = 128 \sin^8 \theta - 256 \sin^6 \theta + 160 \sin^4 \theta - 32 \sin^2 \theta + 1 .$$

நிறுவுக :

$$\cos 8\theta = 128 \sin^8 \theta - 256 \sin^6 \theta + 160 \sin^4 \theta - 32 \sin^2 \theta + 1 .$$

Or

(b) Prove : $i^i = e^{-(4n+1)\frac{\pi}{2}}$.

நிறுவுக : $i^i = e^{-(4n+1)\frac{\pi}{2}}$.

15. (a) Find the sum to infinity of the series :

$$1 + \frac{3}{4} + \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 8} + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7}{4 \cdot 8 \cdot 12} + \cdots + \infty .$$

தொடருக்கு கந்தழி வரை கூடுதல் காண்க :

$$1 + \frac{3}{4} + \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 8} + \frac{3 \cdot 5 \cdot 7}{4 \cdot 8 \cdot 12} + \cdots + \infty .$$

Or

(b) Show that $\frac{1}{1!}+\frac{2}{3!}+\frac{3}{5!}+\cdots=\frac{e}{2}$.

நிறுவுக : $\frac{1}{1!}+\frac{2}{3!}+\frac{3}{5!}+\cdots=\frac{e}{2}$.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Find the Reduction formula for $\int \sin^m x \cos^n x \, dx$.

$\int \sin^m x \cos^n x \, dx$ என்பதன் குறைத்தல் சூத்திரத்தை தருவி.

17. Find the rank of the matrix $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & -4 & 7 \\ -1 & -2 & -1 & 2 \end{bmatrix}$.

அணியின் தரத்தைக் காண்க : $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & -4 & 7 \\ -1 & -2 & -1 & 2 \end{bmatrix}$.

18. Solve : $(D^2-2D+1)y=e^{2x}+\cos 3x$.

தீர்க்க : $(D^2-2D+1)y=e^{2x}+\cos 3x$.

19. Express $\sin^4\theta\cos^2\theta$ in a series of cosines of multiples of θ.

$\sin^4\theta\cos^2\theta$ -ஐ θ -வின் மடங்கில் கொசைன் தொடராக எழுதுக.

20. Sum the series : $\frac{1}{9\cdot 18}-\frac{1\cdot 3}{9\cdot 18\cdot 27}+\frac{1\cdot 3\cdot 5}{9\cdot 18\cdot 27\cdot 36}+\cdots+\infty$.

தொடரின் கூடுதல் காண்க :

$\frac{1}{9\cdot 18}-\frac{1\cdot 3}{9\cdot 18\cdot 27}+\frac{1\cdot 3\cdot 5}{9\cdot 18\cdot 27\cdot 36}+\cdots+\infty$.

AFC–10474

Sub. Code
1BMAA2

UG DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Mathematics

Allied — ANCILLARY MATHEMATICS – II

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. The first two moments of distribution about the value 3 of the variable are 2, 10 respectively. Obtain the first two moments about the mean.

   $x = 3$–ல் முதல் இரண்டு முடுக்குத் திறன் முறையே 2,10 ஆக இருந்தால் சராசரியை மையமாகக் கொண்ட முதல் இரண்டு முடுக்கு திறனை கணக்கிடுக.

2. Define Skewness.

   சீரின்மை கோட்டத்தை வரையறு.

3. Define correlation.

   ஒட்டுறவை வரையறு.

4. Express correlation coefficient in terms of regression coefficients.

   ஒட்டுறவுக் கெழுவை உடன் தொடர்புக் கெழுக்கள் வாயிலாக எழுதுக.

5. Let $U_x = ab^{cx}$. Determine $\Delta^2 U_x$.

$U_x = ab^{cx}$ எனில் $\Delta^2 U_x$ தீர்மானிக்கவும்.

6. Define index numbers.

வரையறு தலைப்பு எண்கள்.

7. Find $L[\cosh at]$.

காண்க $L[\cosh at]$.

8. Find $L^{-1}\left[\dfrac{1}{(s+3)^2+25}\right]$.

$L^{-1}\left[\dfrac{1}{(s+3)^2+25}\right]$ ஐக் காண்க.

9. Define odd function.

வரையறு ஒன்றைக் கால அளவு சார்பு.

10. Define Fourier coefficients of a function.

ஒரு சார்பின் ஃபூரியர் கெழுக்களை வரையறு.

Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b)

11. (a) Fit a straight line to the following data :

x :	0	1	2	3	4
y :	2.1	3.5	5.4	7.3	8.2

மேலே கூறப்பட்டுள்ள மதிப்புகளுக்கு நேர்கோடு பொருத்துக.

Or

(b) Write the relation between sknewness and Kurtosis.

சீரின்மை கோட்டம் மற்றும் தட்டை அளவு இவற்றிற்கு இடையே உள்ள தொடர்பை எழுதுக.

12. (a) Find the correlation coefficient for the following data :

x :	10	12	18	24	23	27
y :	13	18	12	25	30	10

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள விபரங்களுக்கு ஒட்டுறவுக் கெழு காண்க.

Or

(b) Out of the two lines of regression given by $x+2y-5=0$ and $2x+3y-8=0$ which one is the regression line x on y?

$x+2y-5=0$ மற்றும் $2x+3y-8=0$ என்ற இரு மாறிகளின் தொடர்புக் கோடுகளில் y–ன் மீதான x–ன் மாறித் தொடர்புக் கோடு எது?

13. (a) Estimate the missing term in the following table :

x :	0	1	2	3	4
U_x :	1	3	9	–	81

கொடுக்கப்பட்ட அட்டவணையிலிருந்து விடுபட்டதைக் கண்டுபிடிக்கவும்.

Or

(b) State and prove Newton's formula for interpolation.

நியூட்டனின் இடைச் செருகல் வாய்பாட்டை எழுதி நிரூபிக்க.

14. (a) Find $L^{-1}\left[\frac{s-3}{s^2+4s+13}\right]$.

$L^{-1}\left[\frac{s-3}{s^2+4s+13}\right]$ ஐக் காண்க.

Or

(b) Find $L\left[\frac{1-\cos t}{t}\right]$.

$L\left[\frac{1-\cos t}{t}\right]$ காண்க.

15. (a) Expand the function $\cos 2x$ in a series of sines in the interval $(0, \pi)$.

$\cos 2x$ என்ற சார்புக்கு சைன் தொடர் $(0, \pi)$ என்ற இடைவெளியில் விரிவாக்குக.

Or

(b) Find a sine series for $f(x) = k$ in $0 < x < \pi$.

$f(x) = k$ –ன் $0 < x < \pi$ க்கான ஃபூரியா சைன் தொடரைக் காண்க.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Fit a curve $y = bx^a$ to the following data :

x :	1	2	3	4	5	6
y :	1200	900	600	200	110	50

மேற்கொண்ட விவரங்களுக்கு $y = bx^a$ என்ற வளைவரையைப் பெறுக.

17. Find the rank correlation for the following data :

x :	68	64	75	50	64	80	75	40	55	64
y :	62	68	68	45	81	60	68	48	50	70

மேலெ உள்ள தகவல்களுக்கு தர ஒட்டுறவு காண்க.

18. Prove that the Lagrange's formula can be put in the form $U_x = \sum_{i=1}^{n} \frac{\phi(x)\, Ua_i}{(x-\phi_i)\,\phi'(a_i)}$ where $\phi(x) = \prod_{i=1}^{n}(x-a_i)$ and $\phi'(x) = \frac{d\phi(x)}{dx}$.

$\phi(x) = \prod_{i=1}^{n}(x-a_i)$, $\phi'(x) = \frac{d\phi(x)}{dx}$ எனில் லக்ராஞ்சின் வாய்பாட்டின் வாயிலாக $U_x = \sum_{i=1}^{n} \frac{\phi(x)\, Ua_i}{(x-\phi_i)\,\phi'(a_i)}$ என நிரூபி.

19. Using Laplace transform solve $\frac{dx}{dt} + y = \sin t$, $\frac{dy}{dt} + x = \cos t$ given $x(0) = 2$ and $y(0) = 0$.

லாப்லாஸின் உருமாற்று விதியைப் பயன்படுத்தி கீழ்கண்ட சமன்பாடுகளை தீர்க்கவும் $\frac{dx}{dt} + y = \sin t$, $\frac{dy}{dt} + x = \cos t$, மேலும் $x(0) = 2$ மற்றும் $y(0) = 0$.

20. Find the Fourier series of $f(x)=\begin{cases}\pi+2x \ if -\pi<x<0\\ \pi-2x \ \ if \ 0\le x<\pi\end{cases}$

Hence deduce that $\frac{1}{1^2}+\frac{1}{3^2}+.....=\frac{n^2}{8}$.

$f(x)=\begin{cases}\pi+2x \ if -\pi<x<0\\ \pi-2x \ \ if \ 0\le x<\pi\end{cases}$ க்கான ஃபூரியர் தொடரை கண்டு அதன் மூலமாக $\frac{1}{1^2}+\frac{1}{3^2}+.....=\frac{n^2}{8}$ என நிரூபிக்கவும்.

AFC–10475

Sub. Code
1BMAA3/1BMASA1

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Mathematics

***Allied* — STATISTICS — I**

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. Define skewness.

   சீரின்மைக் கோட்டத்தை வரையறு.

2. Define kurtosis.

   தட்டை அளவை வரையறு.

3. What is the angle between the two regression lines?

   மாறிகளின் தொடர்பு கோடுகளுக்கிடையேயான கோணம் யாது?

4. Explain the types of correlation.

   ஒட்டுறவின் வகைகள் பற்றி விவரி.

5. Prove that $(AB)=(ABC)+(A\beta\gamma)$.

   $(AB)=(ABC)+(A\beta\gamma)$ என நிறுவுக.

6. Check whether the attributes A and B are independent, given that $(AB)=256$, $(\alpha\beta)=48$, $(A\beta)=768$, $(\alpha\beta)=144$.

   கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களைக் கொண்டு A, B பண்புகள் சார்புள்ளதா சார்பற்றதா என ஆராய்க.

   $(AB)=256$, $(\alpha\beta)=48$, $(A\beta)=768$, $(\alpha\beta)=144$.

7. What is the geometric mean index number?
பெருக்கு சராசரி குறியீட்டு எண் என்றால் என்ன?

8. Explain the cost of living index number.
வாழ்க்கைச் செலவு குறியீட்டு எண் பற்றி விவரி.

9. Define conditional probability.
கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிகழ்தகவு பற்றி வரையறு.

10. State addition theorem on probability.
நிகழ்தகவின் கூட்டலுக்கான தேற்றத்தை எழுது.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Calculate the first four central moments from the following data, to find β_1, β_2

x :	0	1	2	3	4	5	6
f :	5	15	17	25	19	14	5

கீழே கொடுக்கப்பட்ட விபரங்களுக்கு முதல் நான்கு மைய சூழல் திறன்கள் காண்க மேலும் β_1, β_2

x :	0	1	2	3	4	5	6
f :	5	15	17	25	19	14	5

Or

(b) Fit a straight line to the following data :

x :	0	1	2	3	4
y :	2.1	3.5	5.4	7.3	8.2

கீழே கூறப்பட்டுள்ள மதிப்புகளுக்கு நேர்கோடு பொருத்துக :

x :	0	1	2	3	4
y :	2.1	3.5	5.4	7.3	8.2

12. (a) Find the correlation co-efficient for the following data :

x :	3	4	6	7	10
y :	9	11	14	15	16

கீழே கொடுக்கப்பட்ட விபரங்களுக்கு ஒட்டுறவுக் கெழு காண்க.

x :	3	4	6	7	10
y :	9	11	14	15	16

Or

(b) Out of two lines of regression given by $x + 2y - 5 = 0$ and $2x + 3y - 8 = 0$ which one is the regression line of x on y?

$x + 2y - 5 = 0$ மற்றும் $2x + 3y - 8 = 0$ என்ற இரு மாறிகளின் தொடர்புக் கோடுகளில் y -ன் மீதான x -ன் மாறி தொடர்புக் கோடு எது?

13. (a) If $A_1, A_2, \ldots A_n$ are n attributes and N is the total number of observations, prove that the inequality

$$(A_1, A_2, \ldots A_n) \geq (A_1) + (A_2) + \ldots + (A_n) - (n-1)\, N.$$

$A_1, A_2, \ldots A_n$ என்பது n பண்புகள் மற்றும் மொத்த ஆய்வுகளின் எண்ணிக்கை N எனில் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சமனின்மையை நிறுவுக.

$$(A_1, A_2, \ldots A_n) \geq (A_1) + (A_2) + \ldots + (A_n) - (n-1)\, N$$

Or

(b) Given that $(A)=(\alpha)=(B)=(\beta)=\frac{N}{2}$ then show that

(i) $(AB)=(\alpha\beta)$

(ii) $(A\beta)=(\alpha B)$.

$(A)=(\alpha)=(B)=(\beta)=\frac{N}{2}$ எனில்

(i) $(AB)=(\alpha\beta)$

(ii) $(A\beta)=(\alpha B)$ என நிறுவுக.

14. (a) Explain the time series.

நேர வரிசையை விளக்குக.

Or

(b) Explain the uses of index numbers.

குறியீட்டு எண்களின் பயன்பாட்டினை விவரி.

15. (a) If A and B are two events with $P(A)=0.4$, $P(B)=0.3$ and $P(A\cap B)=0.2$. Find the value of (i) $P(A\cup B)$ (ii) $P(\overline{A}\cup\overline{B})$ (iii) $P(\overline{A}\cap B)$.

A, B இரு நிகழ்ச்சிகளுக்கு $P(A)=0.4$, $P(B)=0.3$ மற்றும் $P(A\cap B)=0.2$ எனில் (i) $P(A\cup B)$ (ii) $P(\overline{A}\cup\overline{B})$ (iii) $P(\overline{A}\cap B)$ -ன் மதிப்புகளை காண்க.

Or

(b) State and prove Booles inequality.

பூல்ஸ்-ன் சமனின்மை விதியை கூறி நிறுவுக.

Part C

$(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Fit a curve $y = ae^{bx}$ to the following data :

x :	1	2	3	4	5	6
y :	14	27	40	55	68	300

கீழே குறிப்பிட்ட விபரங்களுக்கு $y = ae^{bx}$ என்ற வளைவரை பொருத்துக :

x :	1	2	3	4	5	6
y :	14	27	40	55	68	300

17. Find the rank correlation co-efficient for the following data :

x :	5	2	8	1	4	6	3	7
y :	4	5	7	3	2	8	1	6

கீழே குறிப்பிட்ட மதிப்புகளுக்கு தரவரிசை கெழுவை மதிப்பிடு.

x :	5	2	8	1	4	6	3	7
y :	4	5	7	3	2	8	1	6

18. Given $N = 20$, $(A) = 9$, $(B) = 12$, $(C) = 8$, $(AB) = 6$, $(BC) = 4$ $(CA) = 4$, $(ABC) = 3$ find the remaining ultimate class frequencies.

$N = 20$, $(A) = 9$, $(B) = 12$, $(C) = 8$, $(AB) = 6$, $(BC) = 4$ $(CA) = 4$, $(ABC) = 3$ எனில் மீதமுள்ள முடிவில்லாத அலைவரிசையை கண்டுபிடி.

19. Construct index numbers from the following data by :

(a) Laspeyre's method

(b) Paasche's method

(c) Bowley's method

(d) Fisher's index method.

Commodity	Base year		Current year	
	Price	Quantity	Price	Quantity
A	2	8	4	6
B	5	10	6	5
C	4	14	5	10
D	2	19	2	13

பின்வரும் விபரங்களுக்கு குறியீட்டு எண்களை காண்க.

(அ) லாஸ்பியர் முறை

(ஆ) பாஸ்கி முறை

(இ) பௌளீஸ் முறை

(ஈ) பிஸர்ஸ் முறை

குறியீட்டு எண்களை காண்க.

பொருள்	அடிப்படை ஆண்டு		நடப்பாண்டு	
	விலை	அளவு	விலை	அளவு
A	2	8	4	6
B	5	10	6	5
C	4	14	5	10
D	2	19	2	13

20. (a) State and prove Baye's theorem.

(b) State and prove multiplication theorem on probability.

(அ) பேயிஸ் தேற்றத்தை எழுதி நிறுவுக.

(ஆ) நிகழ்தகவின் பெருக்கலுக்கான தேற்றம் எழுதி நிறுவுக.

AFC–10476

Sub. Code
1BMAA4/ 1BMASA4

U.G. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017

Mathematics

Allied – LINEAR PROGRAMMING

(CBCS – 2011 onwards)

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

Part A $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. Write the standard form of a general LPP.

   பொது ஒருபடிச் செயல்திட்டக் கணக்கின் முறையான வடிவத்தை எழுதுக.

2. What is meant by basic feasible solution?

   இசைந்த அடிப்படைத் தீர்வு என்றால் என்ன?

3. Define a slack variable.

   தொய்வு மாறியினை வரையறு.

4. Define a degenerate solution.

   வரையறு சிதைந்த தீர்வு.

5. What is the dual of LPP?

   ஒரு LPP யின் இரட்டை (இருமை) என்றால் என்ன?

6. Obtain the dual of the following LPP.

Max $Z = 2x_1 + 5x_2 + 6x_3$

Subject to $5x_1 + 6x_2 - x_3 \leq 3$

$-2x_1 + x_2 + 4x_3 \leq 4$

$x_1 - 5x_2 + 3x_3 \leq 1$

$-3x_1 - 3x_2 + 7x_3 \leq 6$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$.

கீழ்க்கண்ட LPP யின் இரட்டை (இருமை) காண்க.

மீப்பெருதாக்கு $Z = 2x_1 + 5x_2 + 6x_3$

கட்டுப்பாடுகள் $5x_1 + 6x_2 - x_3 \leq 3$

$-2x_1 + x_2 + 4x_3 \leq 4$

$x_1 - 5x_2 + 3x_3 \leq 1$

$-3x_1 - 3x_2 + 7x_3 \leq 6$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$.

7. What is a balanced transportation problem?

சமநிலை படுத்தப்பட்ட போக்குவரத்து கணக்கு என்றால் என்ன?

8. Write the mathematical form of the transportation problem.

போக்குவரத்து கணக்கிற்கான கணித அமைப்பை எழுதுக.

9. Define assignment problem.

ஒதுக்கீட்டுக் கணக்கினை வரையறு.

10. Define unbalanced assignment problem.

சமமில்லா ஒதுக்கீட்டுக் கணக்கினை வரையறு.

Part B $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** the questions.

11. (a) Explain a linear programming problem.

நேரியல் திட்ட கணக்கினை விவரிக்க.

Or

(b) Solve the following LPP by Graphical method.

Min $Z = 3x_1 + 5x_2$

Subject to $-3x_1 + 4x_2 \leq 12$

$2x_1 - x_2 \geq -2$

$2x_1 + 3x_2 \geq 12$

$x_1 \leq 4$

$x_2 \geq 2$

$x_1, x_2 \geq 0$.

நேரியல் திட்ட கணக்கினை வரைபட முறையில் தீர்க்க.

மீச்சிறுதாக்கு $Z = 3x_1 + 5x_2$

கட்டுபாடுகள் $-3x_1 + 4x_2 \leq 12$

$2x_1 - x_2 \geq -2$

$2x_1 + 3x_2 \geq 12$

$x_1 \leq 4$

$x_2 \geq 2$

$x_1, x_2 \geq 0$.

12. (a) Describe simplex method of solving linear programming problem.

நேரியல் திட்ட கணக்கின் தீர்வை காணும் சிம்ப்ளக்ஸ் முறையை விவரி.

Or

(b) Solve the following LPP by simplex method.

Max $Z = 3x_1 + 2x_2 + 5x_3$

Subject to $x_1 + 4x_2 \leq 420$

$3x_1 + 2x_2 \leq 460$

$x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 430$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$.

சிம்ப்ளக்ஸ் (Simplex) முறையைப் பயன்படுத்தி தீர்க்க.

மீப்பெருதாக்கு $Z = 3x_1 + 2x_2 + 5x_3$

கட்டுபாடுகள் $x_1 + 4x_2 \leq 420$

$3x_1 + 2x_2 \leq 460$

$x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 430$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$.

13. (a) Explain the dual of a linear programming model with an example.

நேரியல் திட்ட கணக்கின் இருமையை ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விரிவ.

Or

(b) Solve the following LPP by using its dual.

Min $Z = 16x_1 + 16x_2$

Subject to $2x_1 + 4x_2 \geq 3$

$3x_1 + 2x_2 \geq 4$

$x_1, x_2 \geq 0$.

நேரியல் திட்ட கணக்கிற்கான தீர்வை இருமை தீர்வை பயன்படுத்திக் காண்க.

மீச்சிறுதாக்கு $Z = 16x_1 + 16x_2$

கட்டுபாடுகள் $2x_1 + 4x_2 \geq 3$

$3x_1 + 2x_2 \geq 4$

$x_1, x_2 \geq 0$.

14. (a) Find the initial basic feasible solution for the following transportation problem by Least Cost Method.

1	2	1	4	30
3	3	2	1	50
4	2	5	9	20
20	40	30	10	

பின்வரும் போக்குவரத்து கணக்கிற்கு மீச்சிறு செலவு முறையை பயன்படுத்தி ஆரம்ப அடிப்படை சாத்தியத் தீர்வினை காண்க.

1	2	1	4	30
3	3	2	1	50
4	2	5	9	20
20	40	30	10	

Or

5

(b) Find the initial basic feasible solution for the following transportation problem by North West Corner rule.

1	2	6	7
0	4	2	12
3	1	5	11
10	10	10	

பின்வரும் போக்குவரத்து கணக்கிற்கு வட மேற்கு மூலை விதியை பயன்படுத்தி ஆரம்ப அடிப்படை சாத்தியத் தீர்வினை காண்க.

1	2	6	7
0	4	2	12
3	1	5	11
10	10	10	

15. (a) Solve the following assignment problem.

	1	2	3	4	5
A	8	4	2	6	1
B	0	9	5	5	4
C	3	8	9	2	6
D	4	3	1	0	3
E	9	5	8	9	5

பின்வரும் ஒதுக்கீட்டுக் கணக்கின் தீர்வு காண்க.

	1	2	3	4	5
A	8	4	2	6	1
B	0	9	5	5	4
C	3	8	9	2	6
D	4	3	1	0	3
E	9	5	8	9	5

Or

(b) Describe Mathematical formulation of an assignment problem.

ஒதுக்கீட்டுக் கணக்கின் கணித அமைப்பினை விவரி.

Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Solve the following LPP by the graphical method

Max $Z = 3x_1 + 5x_2$

Subject to $-3x_1 + 4x_2 \leq 12$

$x_1 \leq 4$

$2x_1 - x_2 \geq -2$

$x_2 \geq 2$

$2x_1 + 3x_2 \geq 12$

$x_1, x_2 \geq 0$.

வரைபட முறையில் தீர்க்க.

மீப்பெருதாக்கு $Z = 3x_1 + 5x_2$

கட்டுப்பாடுகள் $-3x_1 + 4x_2 \leq 12$

$x_1 \leq 4$

$2x_1 - x_2 \geq -2$

$x_2 \geq 2$

$2x_1 + 3x_2 \geq 12$

$x_1, x_2 \geq 0$.

17. Use simplex method to solve.

Max $Z = 20x_1 + 6x_2 + 8x_3$

Subject to $8x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 250$

$4x_1 + 3x_2 \leq 150$

$2x_1 + x_3 \leq 50$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$.

சிம்ப்ளக்ஸ் (Simplex) முறையில் தீர்க்க.

மீப்பெருதாக்கு $Z = 20x_1 + 6x_2 + 8x_3$

கட்டுப்பாடுகள் $8x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 250$

$4x_1 + 3x_2 \leq 150$

$2x_1 + x_3 \leq 50$

$x_1, x_2, x_3 \geq 0$.

18. Using dual simplex method solve the LPP.

Min $Z = 2x_1 + x_2$

Subject to $3x_1 + x_2 \geq 3$

$4x_1 + 3x_2 \geq 6$

$x_1 + 2x_2 \geq 3$

$x_1, x_2 \geq 0$.

இருமை சிம்ப்ளக்ஸ் (Simplex) முறையை பயன்படுத்தி தீர்வு காண்க.

மீச்சிறு $Z = 2x_1 + x_2$

கட்டுப்பாடுகள் $3x_1 + x_2 \geq 3$

$4x_1 + 3x_2 \geq 6$

$x_1 + 2x_2 \geq 3$

$x_1, x_2 \geq 0$.

19. Solve by Vogel's approximation method.

	1	2	3	4	Supply
I	21	16	25	13	11
II	17	18	14	23	13
III	32	27	18	41	19
Demand	6	10	12	15	

Vogel's தோராய முறையைப் பயன்படுத்தி தீர்க்க.

	1	2	3	4	இருப்பு
I	21	16	25	13	11
II	17	18	14	23	13
III	32	27	18	41	19
தேவை	6	10	12	15	

20. Determine Optimal solution to the following assignment problem.

	M1	M2	M3	M4	M5
J1	9	22	58	11	19
J2	43	78	72	50	63
J3	41	28	91	37	45
J4	74	42	27	49	39
J5	36	11	57	22	25

கீழே குறிப்பிட்ட ஒதுக்கீட்டு கணக்கிற்கு உத்தம தீர்வு காண்க.

	M1	M2	M3	M4	M5
J1	9	22	58	11	19
J2	43	78	72	50	63
J3	41	28	91	37	45
J4	74	42	27	49	39
J5	36	11	57	22	25